第4章 正弦电流电路

提要 本章介绍电压、电流随时间按正弦规律变化的电路即正弦电流电路，主要内容包括：正弦量的相量表示、元件方程和基尔霍夫定律的相量形式、阻抗和导纳的概念、电路方程和电路定理的相量形式、正弦电流电路功率的特点及计算方法。

本章目次

1 正弦电流

2 正弦量的相量表示法

3 基尔霍夫定律的相量形式

4 RLC元件上电压与电流的相量关系

5 RLC串联电路的阻抗

6 GCL并联电路的导纳

7 正弦电流电路的相量分析法

8 正弦电流电路的功率

9 复功率

4.1 正 弦 电 流

基本要求：掌握正弦量的振幅、角频率和初相位；正弦量的瞬时值、有效值和相位差。

随时间按正弦规律变动的电流称为正弦电流。图4.1（a）表示流过正弦电流的一条支路。

在指定电流参考方向和时间坐标原点之后，正弦电流的波形（简称正弦波）如图4.1 (b)所示。

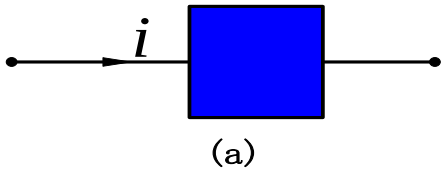
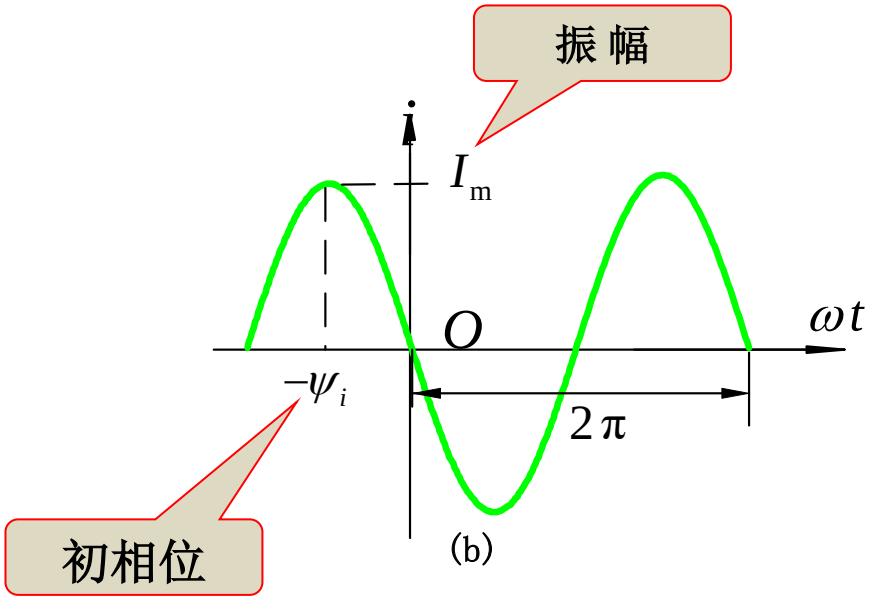
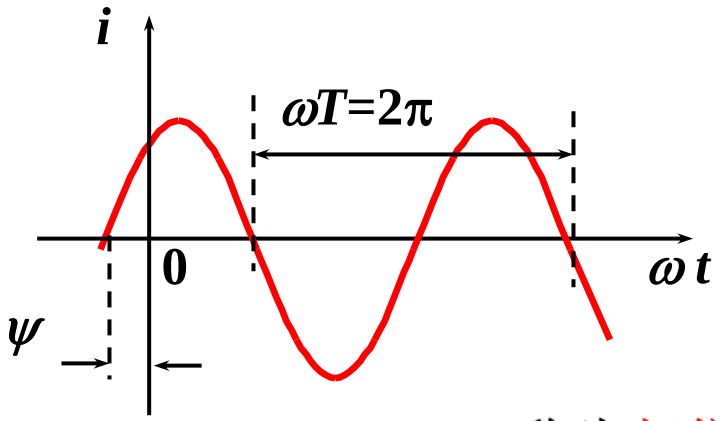


图4.1 经过某支路的正弦电流、波形



瞬时值表达式

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi)$$



1. 正弦量的三要素

(1) 幅值 (振幅、 最大值)I_m

$\omega t + \psi$：称为相位角

(2) 角频率ω： 反映正弦量变化的快慢。 $\omega = d(\omega t + \psi)/dt$

单位时间内变化的角度　　单位： rad/s，弧度/秒

周期T : 完成一个循环变化所需时间，单位 s.

频率f : 每秒钟完成循环的次数，单位：Hz(赫兹) 。

关系: $f = \frac{1}{T}$　　$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

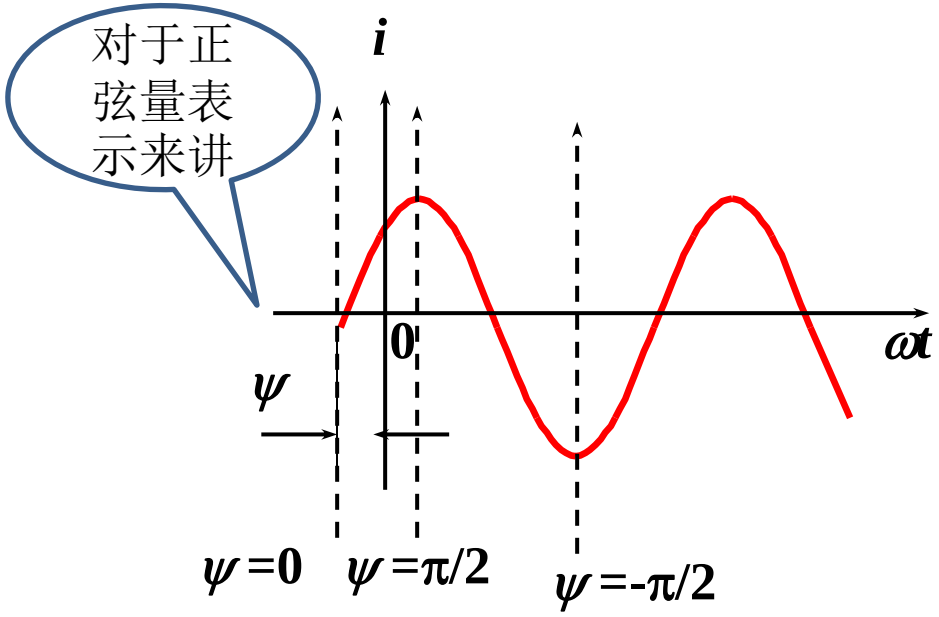
我国电力系统标准频率为 50Hz，称为工频，相应的角频率：

$$\omega = 2\pi \text{ rad} \times 50/\text{s} = 100\pi \text{ rad/s}$$

(3) 初相：正弦量在 t=0时的相位角。(反映正弦量的初始值。)

$$当t=0时 \quad i(t)=I_m \sin\psi$$

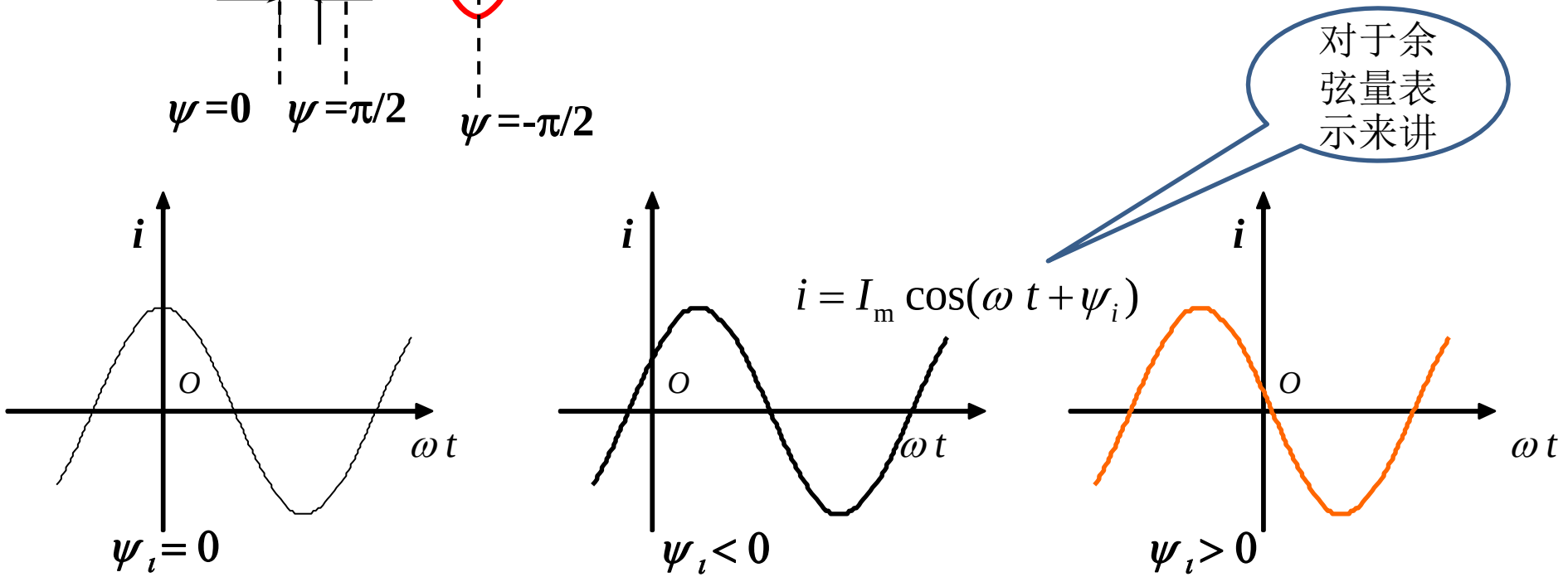
初相和计时起点有关，计时起点不同，初相不同。



$$\psi=0 \quad 则 \ i=I_m \sin\omega t$$

$$\psi=\frac{\pi}{2} \quad 则 \ i=I_m \sin(\omega t+\frac{\pi}{2})$$

一般规定：$|\Psi|\leq\pi$ 。



2. 相位差：两个同频率正弦量相位角之差。

同频率正弦电压$u = U_m cos(\omega t + \psi_u)$ 和正弦电流 $i = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$ 的相位差为初相之差，即

$$(\omega t + \psi_u) - (\omega t + \psi_i) = \psi_u - \psi_i = \psi_\Delta$$

若 $\psi_u - \psi_i = 0$ 则称电压、电流为同相。如图（**4.3a**）所示:

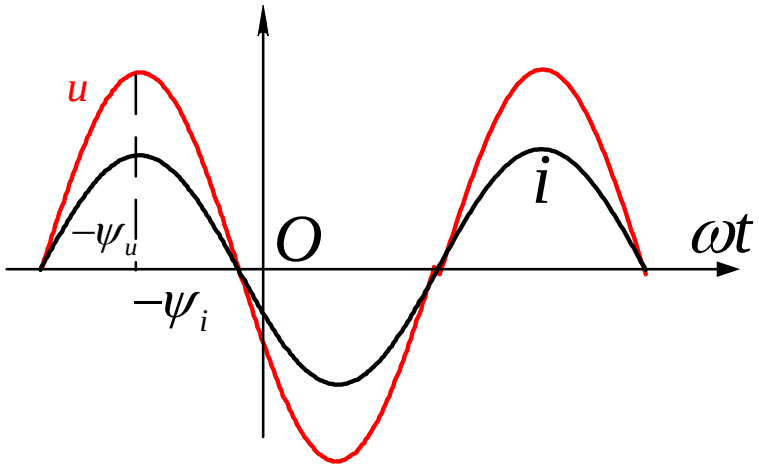


图4. 3a ***u***与***i*** 同相

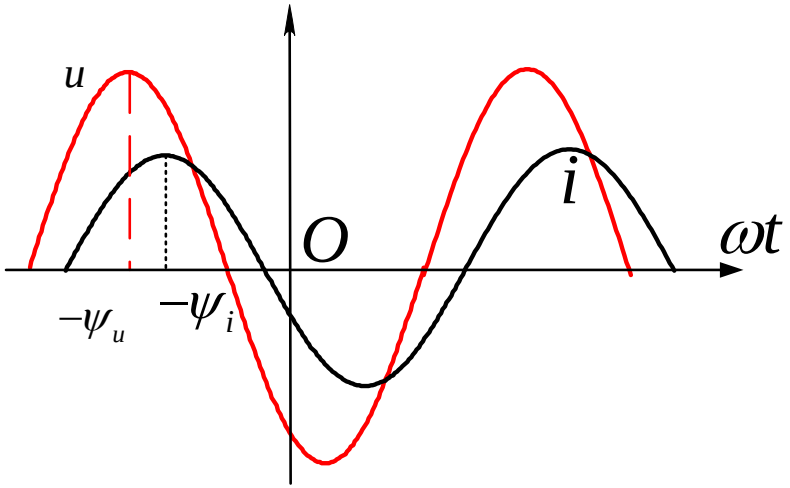


图4. 3b ***u***越前于***i***

$\psi_\Delta > 0$，则称 ***u*** 越前 ***i*** 于ψ_Δ，即 ***u*** 比 ***i*** 先达到最大值或先达到零值。

$\psi_\Delta < 0$ 则称 ***u*** 滞后 ***i*** 于ψ_Δ 越前或滞后的相角通常以**180°** 为限。

若两个正弦量的相差为90°,则称它们相位正交,如图4.3c所示:

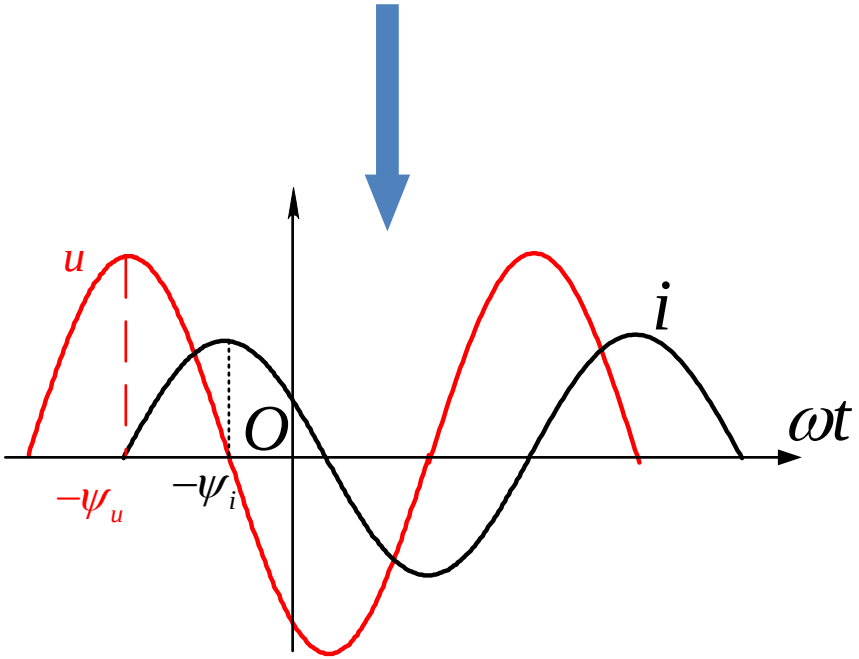


图4.3c　*u*与*i* 正交

若两个正弦量的相差为180°,则称为相位相反。如图4.3d所示:

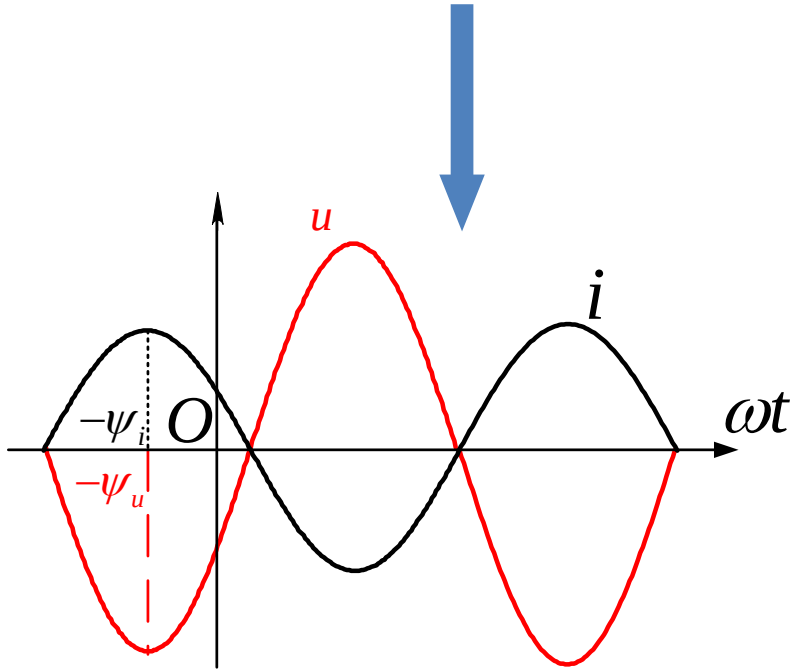


图4.3d　*u*与*i* 反相

注意:

（1）以后不作特别说明，本章仅仅讨论同频率的正弦量；

（2）在求两个正弦量的相位差时，一定要把这两个正弦量化为标准的同名函数（即同为正弦量或同为余弦量），幅值前面是正号。

3. 参考正弦量

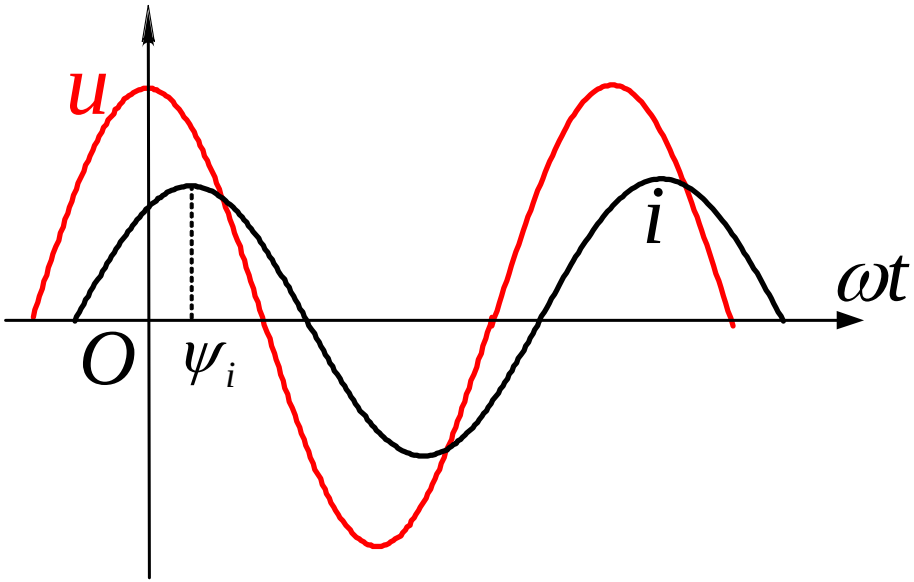


图4.4　u为参考正弦量的波形

一旦把某一正弦量选作参考正弦量，其它同频率的正弦量的初相也就相应被确定，图4.4中

电流 $i = I_{\mathrm{m}} \cos(\omega t - \psi_i)$，其初相为 $-\psi_i$，故 i 的波形图较参考正弦量u的波形图沿横轴右移ψ_i。

电压 u 通过最大值的瞬间作为时间坐标原点（t =0），此时 $\psi_u = 0$，正弦电压记为

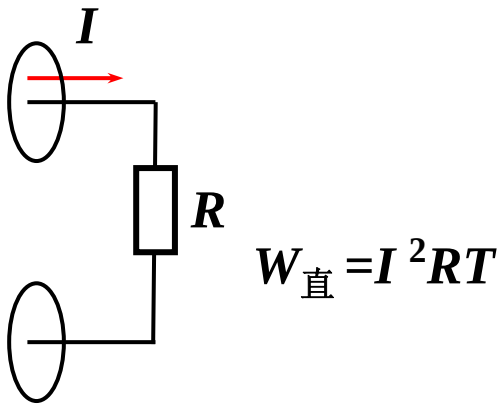
$$u = U_{\mathrm{m}} \cos \omega t$$

初相为零的正弦量称为参考正弦量。

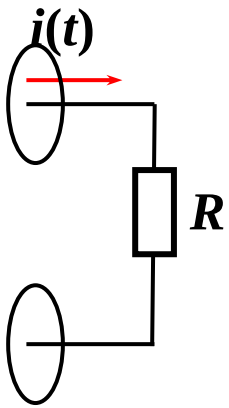
4、周期性电流、电压的有效值

1） 有效值(*effective value*)定义

定义　周期性电流i 流过电阻R在一周期T 内消耗的电能，等于一直流电流 I 流过R在时间T 内消耗的电能，则称电流 I 为周期性电流 i 的有效值。



$$W_{直}=I^2RT$$



$$W_{交}=\int_0^T i^2(t)R\mathrm{d}t$$

若$W_{直}=W_{交}$，则 I为周期电流有效值

$$I^2RT=\int_0^T i^2(t)R\mathrm{d}t$$

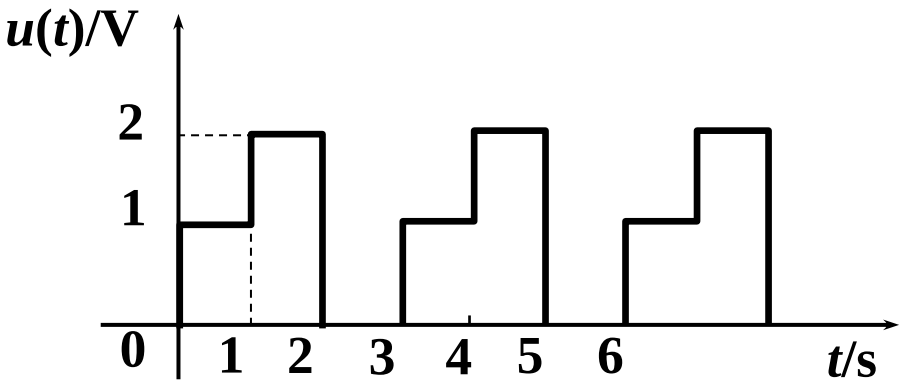
$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t}$$

同样，可定义电压有效值：

$$U\overset{\text{def}}{=}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\mathrm{d}t}$$

有效值也称均方根值(*root-mean-square*，简记为 rms。)

例 周期电压如图所示。求其有效值U。



解 根据有效值的定义，有

$$U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\mathrm{d}t}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{3}\left(\int_0^1 1^2\,\mathrm{d}t+\int_1^2 2^2\,\mathrm{d}t+\int_2^3 0^2\,\mathrm{d}t\right)}=1.29\,\mathrm{V}$$

2) 正弦电流、电压的有效值

设电流 $i(t)=I_m\sin(\omega t+\psi_i)$

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m^2\sin^2(\omega t+\psi_i)\mathrm{d}t}$$

$$\because\quad \int_0^T \sin^2(\omega t+\psi_i)\mathrm{d}t=\int_0^T \frac{1-\cos 2(\omega t+\psi_i)}{2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}T$$

$$\therefore\quad I=\sqrt{\frac{1}{T}I_m^2\cdot\frac{T}{2}}=\frac{I_m}{\sqrt{2}}=0.707I_m$$

或 $\quad I_m=\sqrt{2}I$

即 $\quad i(t)=I_m\sin(\omega t+\psi_i)=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\psi_i)$

同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}U_{\mathrm{m}} \qquad \text{或} \qquad U_{\mathrm{m}}=\sqrt{2}U$$

使用有效值的相关概念时要注意以下几点

（1）最大值等于有效值的$\sqrt{2}$倍的关系仅仅适用于正弦量，其它非正弦的周期信号不能照搬这个关系式；

（2）工程上所说的正弦电压和电流的大小都是指有效值；

（3）一般电压表和电流表的刻度都是按有效值来标定的；

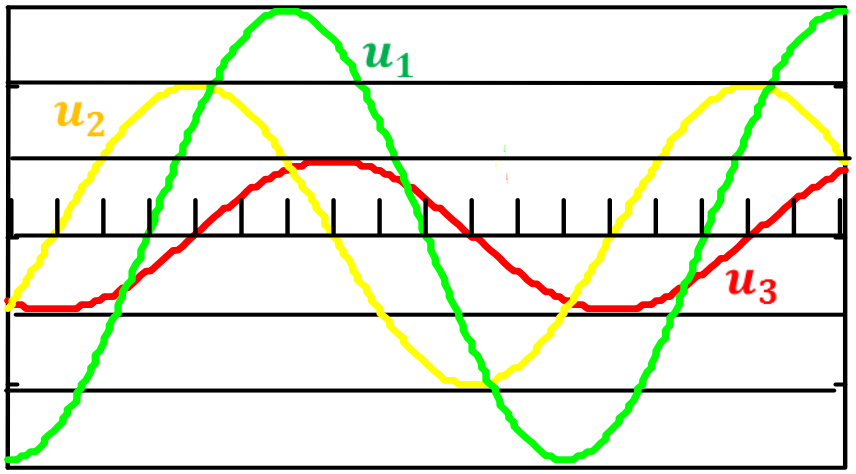
（4）交流电气设备铭牌上所标定的电压、电流值都是有效值。如“220V，100W”的白炽灯，是指它的额定电压的有效值是220V。

* 区分电压、电流的瞬时值、有效值、最大值的符号。

$$u \quad i \quad U \quad I \quad U_m \quad I_m$$

例题 4.1

示波器显示三个工频正弦电压的波形如图所示，已知图中纵坐标每格表示5V。试写出各电压的瞬时表达式。



图题4.1　示波器上显示的三个正弦波

解　设u_1、u_2和u_3依次表示图中振幅最大、中等和最小的电压，其幅值分别为15V、10V和5V。

取u_1为参考正弦量，即

$$u_1 = 15\cos(\omega t)\text{V}$$

由图可见 u_2 比 u_1 越前60°

u_3比u_1滞后30°,于是得

$$u_2 = 10\cos(\omega t + 60°)\text{V}$$

$$u_3 = 5\cos(\omega t - 30°)\text{V}$$

指出下列几种情况下的相位差是否正确？

1、 若 $i_1 = 10\cos(314t + 45°)$ $i_2 = 20\sin(314t + 30°)$

则 $\phi = 45° - 30° = 15°$

解： $i_2 = 20\cos(314t + 30° - 90°) = 20\cos(314t - 60°)$

则 $\phi = 45° - (-60°) = 105°$

或 $i_1 = 10\sin(314t + 45° + 90°) = 10\sin(314t + 135°)$

则 $\phi = 135° - 30° = 105°$

2、 若 $u_1 = 10\sin(314t + 30°)$ $u_2 = -10\sin(314t + 15°)$

则 $\phi = 30° - 15° = 15°$

解： $u_2 = 10\sin(314t + 15° + 180°) = 10\sin(314t + 195°)$

则 $\phi = 30° - 195° = -165°$

表示u_1超前u_2 (-165°)，即u_1落后u_2 165°

4.2 正弦量的相量表示法

基本要求：掌握正弦量的相量表示法原理、相量运算规则及相量图。

正弦电路电压、电流都是随时间按正弦规律变化的函数。在含有电感和(或)电容的正弦电路中，元件方程中含有微积分形式的方程。因此，在时域内对正弦电路进行分析时，需要建立含微积分的电路方程，分析过程如图4.5所示。

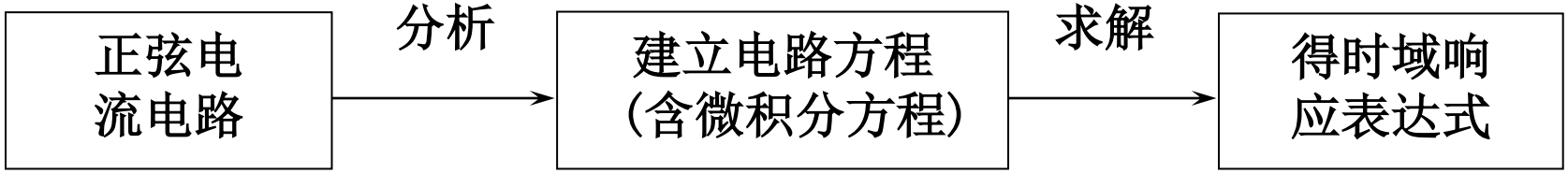
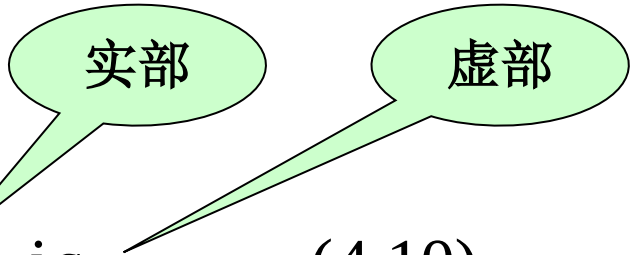


图4.5 时域分析过程示意图

思考：正弦函数微积分或几个同频率正弦函数相加减的结果仍是同频率正弦量。能否用一种简单的数学变换方法以避免繁琐的三角函数运算？

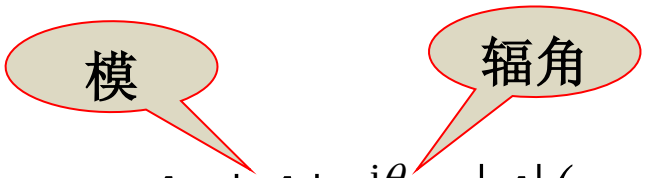
1.复数的表示法

设*A*是一个复数，可表示为



直角坐标式

$$A = a_1 + \mathrm{j}a_2 \qquad (4.10)$$



极坐标式

$$A = |A|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = |A|(\cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta) \qquad (4.11a)$$

简写为

$$A = |A| \angle\theta \qquad (4.11b)$$

比较式(4.10)和(4.11)有

$$a_1 = |A|\cos\theta \qquad |A| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

$$a_2 = |A|\sin\theta \qquad \theta = \arctan(a_2/a_1)$$

复数的运算

相等：　两复数的实部和虚部分别相等。

加减：　加减运算也可以用平行四边形法则或多边形法则在复平面上用作图法进行。

乘、除：

$$A_1 = a_1 + \mathrm{j}b_1 = |A_1|\angle\phi_1, A_2 = a_2 + \mathrm{j}b_2 = |A_2|\angle\phi_2$$

$$\Rightarrow A_1 \bullet A_2 = |A_1||A_2|\angle\phi_1 + \phi_2, \frac{A_1}{A_2} = \frac{|A_1|}{|A_2|}\angle\phi_1 - \phi_2$$

[补充4.1] 把复数分别化为直角坐标式。

$$A_1 = 10\angle 150^\circ,\ A_2 = 10\angle -180^\circ,\ A_3 = 1\angle 90^\circ,\ A_4 = 1\angle -90^\circ$$

[解] $A_1 = 10\angle 150^\circ = 10\cos 150^\circ + \mathrm{j}10\sin 150^\circ \approx -8.66 + \mathrm{j}5$

$$A_2 = 10\angle -180^\circ = 10\cos(-180^\circ) + \mathrm{j}10\sin(-180^\circ) = -10$$

$$A_3 = 1\angle 90^\circ = \cos 90^\circ + \mathrm{j}\sin 90^\circ = \mathrm{j}$$

$$A_4 = 1\angle -90^\circ = \cos(-90^\circ) + \mathrm{j}\sin(-90^\circ) = -\mathrm{j}$$

复数***A***还可以用复平面上的点或有向线段表示—相量图，如图**4.6**

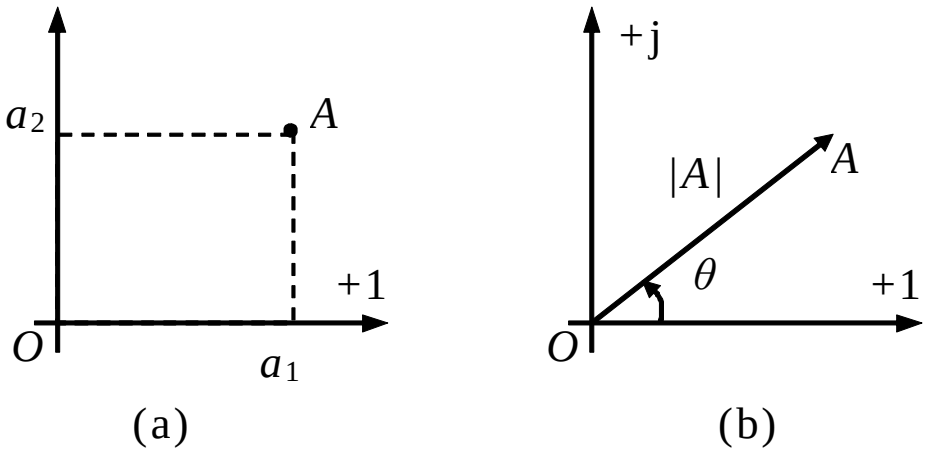


图 4.6　用复平面上的点或有向线段表示复数

2.正弦量的相量表示

正弦量一般表达式为：$f(t)=\mathrm{A_m}\cos(\omega t+\psi)$ (4.9)

设一复数为 $A_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi)}$ 根据欧拉公式得

$$A_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi)}=A_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi)+\mathrm{j}A_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi) \quad (4.14)$$

比较式(4.9)、(4. 14)得

$$f(t)=\mathrm{A_m}\cos(\omega t+\psi)=\mathrm{Re}[A_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi)}]=\mathrm{Re}[A_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\mathrm{Re}[\dot{A}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}] \quad (4.15)$$

其中 $\dot{A}_{\mathrm{m}}=A_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi}=A_{\mathrm{m}}\angle\psi$ (4.16)

最大值相量　正弦量振幅　正弦量初相

一个正弦量 $f(t)=\mathrm{A_m}\cos(\omega t+\psi)$ 能够唯一地确定其对应的相量 $\dot{A}_{\mathrm{m}}$

反之，若已知 $\dot{A}_{\mathrm{m}}$和角频率ω，由 $f(t)=\mathrm{Re}[A_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\mathrm{Re}[\dot{A}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$

也能唯一地确定 $\dot{A}_{\mathrm{m}}$ 所代表的正弦量 $f(t)=\mathrm{A_m}\cos(\omega t+\psi)$

设正弦量 $u = U_m \sin(\omega t + \psi)$

有效值相量：

$$\dot{U} = U e^{j\psi} = U \angle \psi$$

- 相量的模=正弦量的有效值
- 相量辐角=正弦量的初相角

最大值相量：

$$\dot{U}_m = U_m e^{j\psi} = U_m \angle \psi$$

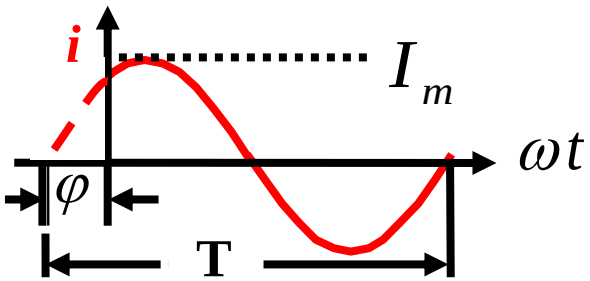
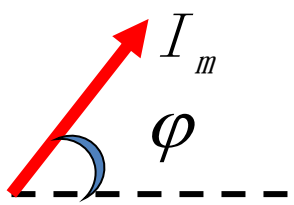
- 相量的模=正弦量的最大值
- 相量辐角=正弦量的初相角

注：

- 相量只是表示正弦量，而不等于正弦量；
- 只有正弦量才能用相量表示，非正弦量不能用相量表示；
- 只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上。

正弦交流电的三类表示方法

相量法

解析式	$i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$
波形图	
1、相量图	
2、相量式 **（复数符号法）**	$\dot{I}_m = a + jb$ $= I_m(\cos\varphi + j\sin\varphi)$ $= I_m \angle\varphi$

例题 4.2

分别写出代表正弦量的相量 $i_1=3\cos\omega t$，$i_2=4\cos(\omega t-150°)$，$i_3=-5\cos(\omega t-60°)$，$i_4=6\sin(\omega t+30°)$.

解

$$i_1\rightarrow\dot{I}_{1m}=3\angle 0^\circ\ \text{A}\qquad i_2\rightarrow\dot{I}_{2m}=4\angle -150^\circ\ \text{A}$$

$$i_3=-5\cos(\omega t-60^\circ)=5\cos(\omega t-60^\circ+180^\circ)\rightarrow\dot{I}_{3m}=5\angle 120^\circ\ \text{A}$$

$$i_4=6\sin(\omega t+30°)=6\cos(\omega t+30°-90°)\rightarrow\dot{I}_{4m}=6\angle -60^\circ\ \text{A}$$

例题 4.3

已知电压相量 U_{1m}=(3-j4)V，U_{2m}=(-3+j4)V，U_3=j4V。写出各电压相量所代表的正弦量（设角频率为 ω）。

解

$$U_{1m}=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5\ \text{V}\qquad \psi_1=\arctan\frac{-4}{3}=-53.1$$

$$\dot{U}_{1m}=5\angle -53.1^\circ\ \text{V}\rightarrow u_1=5\cos(\omega t-53.1°)$$

$$U_{2m}=\sqrt{(-3)^2+4^2}=5\ \text{V}\qquad \psi_2=\arctan\frac{4}{-3}=126.9^\circ$$

$$\dot{U}_{2m}=5\angle 126.9^\circ\ \text{V}\rightarrow u_2=5\cos(\omega t+126.9°)$$

$$\dot{U}_3=\text{j}4\ \text{V}=4\angle 90^\circ\ \text{V}\rightarrow u_3=4\cos(\omega t+90°)$$

关于相量说明

1. 相量是复值常量，而正弦量是时间的余弦函数，相量只是代表正弦量，而不等于正弦量。

2. 复平面上一定夹角的有向线段

——相量图4.7所示

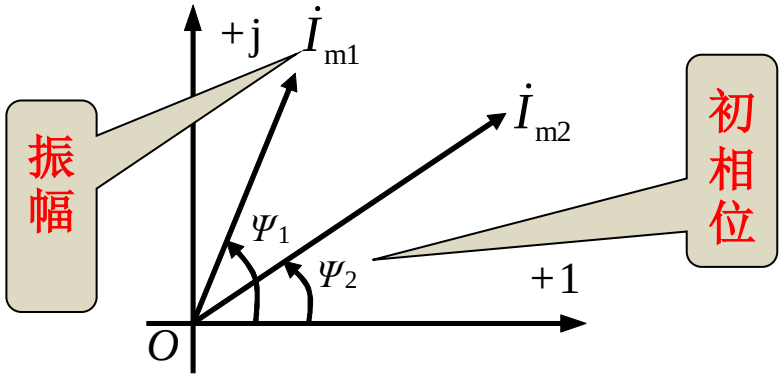


图 4.7 相量图

3. 复数 $A_m e^{j(\omega t+\psi)}$ 的辐角 $\omega t+\psi$ 是随时间均匀递增的，所以这一有向线段将以原点为圆心逆时针方向旋转，旋转角速度为

$$\frac{d}{dt}(\omega t+\psi)=\omega$$

旋转相量 $A_m e^{j(\omega t+\psi)}$ —旋转相量任何时刻在实轴上的投影对应于正弦量在同一时刻的瞬时值。 $e^{j\omega t}$ → 旋转因子

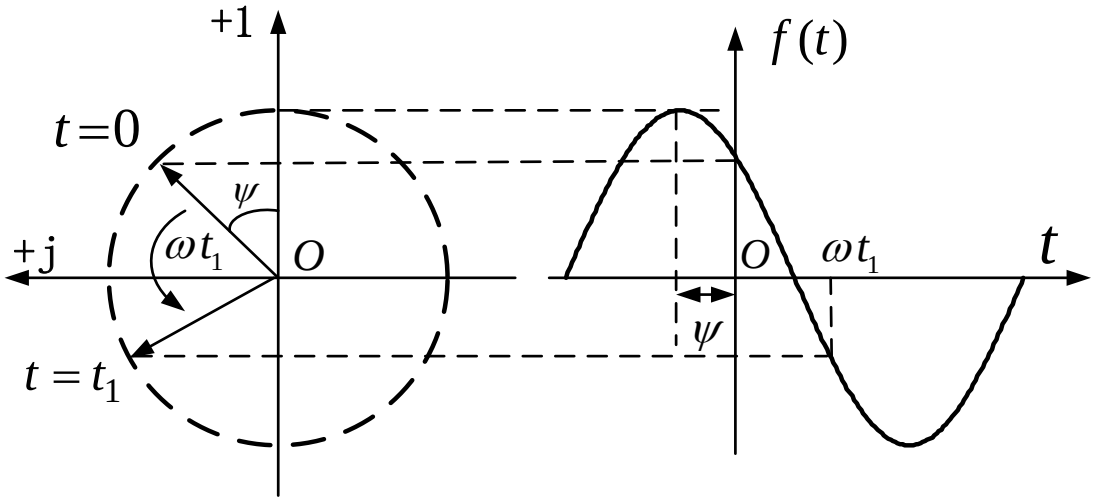


图4.8 旋转相量在实轴上的投影对应于正弦波

$$f(t)=A_m\cos(\omega t+\psi)=\mathrm{Re}[A_m e^{j(\omega t+\psi)}]$$

例题 补充

已知两个频率都为 1000 Hz 的正弦电流，其相量形式为：

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 100\angle -60^\circ \ \text{A} \\ \dot{I}_2 = 10\angle 30^\circ \ \text{A} \end{cases}$$ **求：** i_1、i_2

解： $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1000 = 6280 \, {}^{rad}/_{s}$

$$i_1 = 100\sqrt{2}\sin(6280t - 60^\circ) \ \text{A}$$

$$i_2 = 10\sqrt{2}\sin(6280t + 30^\circ) \ \text{A}$$

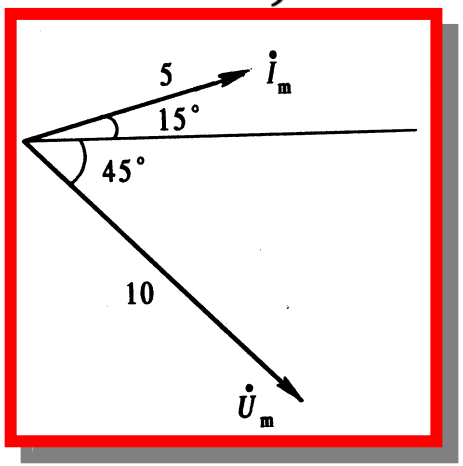
例题 补充

$$\boldsymbol{i = 5\cos(314t + 15^\circ)\,A,} \qquad \boldsymbol{u = 10\cos(100\pi t - 45^\circ)\,V}$$

写出它们的相量并画出相量图

$$\dot{I}_m = 5e^{j15^\circ} = 5\angle 15^\circ A$$

$$\dot{U}_m = 10e^{-j45^\circ} = 10\angle -45^\circ V$$



3.相量运算规则：

(1) 惟一性

两个同频率正弦量相等的充要条件是代表这两个正弦量的相量相等。即对于所有的时间t ，

$$\dot{A}_{\mathrm{m1}} = \dot{A}_{\mathrm{m2}}$$

充要条件为

$$\mathrm{Re}[\dot{A}_{\mathrm{m1}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}] = \mathrm{Re}[\dot{A}_{\mathrm{m2}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

(2) 线性性质

N个同频率正弦量线性组合（具有实系数）的相量等于各个正弦量相量的同样的线性组合。设（b_k 为实数），则

$$f_k(t) = \mathrm{Re}[\dot{A}_{\mathrm{m}k}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

$$\sum_{k=1}^{N} b_k \cdot f_k(t) = \mathrm{Re}[(\sum_{k=1}^{N} b_k \dot{A}_{\mathrm{m}k})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

(3) 微分规则

正弦量(角频率为 ω) 时间导数的相量等于表示原正弦量的相量乘以因子$j\omega$

即设 $f(t) = \mathrm{Re}[\dot{A}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$ ，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(t) = \mathrm{Re}[\mathrm{j}\omega\dot{A}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

由此可见，由于采用相量表示正弦量，正弦量对时间求导运算变换为用 **jω** 乘以代表它们的相量的运算。这给正弦电流电路的运算带来极大方便。

例题 4.4

设电感的磁链为正弦量 $\psi = \mathrm{Re}[\dot{\psi}_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$,它所引起的感应电压也是同频率的正弦量 $u = \mathrm{Re}[\dot{U}_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$,写出电压相量和磁链相量的关系。

解 当u和ψ的参考方向符合右螺旋定则时

$$u = \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$$

根据正弦量的相量表示的惟一性和微分规则，与上述微分关系对应的相量关系式为

$$\dot{U}_{\mathrm{m}} = \mathrm{j}\omega\dot{\psi}_{\mathrm{m}} \quad \text{或} \quad \dot{\psi}_{\mathrm{m}} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega}\dot{U}_{\mathrm{m}}$$

- 小结：
  - **一个正弦量是由振幅、角频率和初相来确定的，称为正弦量的三要素。它们分别反映了正弦量的大小、变化的快慢及初始值三方面的特征。**
  - 参考方向：同一交流量，如果参考方向选择相反，那么瞬时值和解析式都相差一个负号，波形相对横轴（时间轴）相反。因此画交流量的波形和确定解析式时，必须先选定参考方向。
  - 正弦量的**有效值是根据它的热效应确定的。**
  - **为便于正弦电路的计算，引入正弦量的相量表示法。相量表示法实际上是用一个复数去表示该正弦量，但复数本身并不等于正弦量。**
  - **相量表示法：模等于正弦量的有效值（或振幅），幅角等于正弦量的初相的复数，称为该正弦量的相量。相量用该正弦量的符号上加一圆点“·”来表示，说明它是时间的函数，以便与一般复数相区别。相量图是将同频率正弦量画在同一复平面内的图形，参考正弦量对应参考相量。**

4.3 基尔霍夫定律的相量形式

基本要求：透彻理解相量形式的基尔霍夫定律方程,比较与线性直流电路相应方程的异同。

基尔霍夫电流定律KCL的相量形式：

基尔霍夫电流定律方程的时域形式为 $\sum i = 0$

即：在集中电路中，任意时刻流进（或流出）节点端子电流的代数和等于零。

当方程中各电流均为同频率的正弦量时，根据相量的惟一性和线性性质，可得基尔霍夫电流定律方程的相量形式为：

$$\sum \dot{I}_{\mathrm{m}} = 0 \text{ 或 } \sum \dot{I} = 0$$

振幅（最大值）相量

$$\dot{I}_{\mathrm{m}} = I_{\mathrm{m}} \angle \psi_i$$

有效值相量

$$\dot{I} = I \angle \psi_i$$

基尔霍夫电压定律KVL的相量形式：

基尔霍夫电压定律方程的时域形式为 $\sum u = 0$

在集中参数电路中，任意时刻回路全部元件两端的电压代数和等于零。

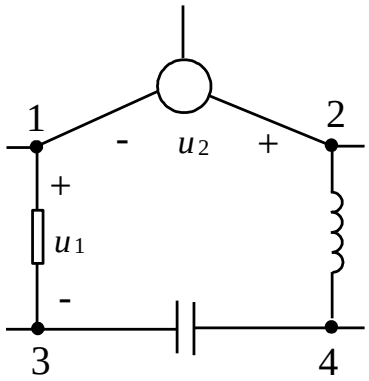
当方程中各电压均为同频率的正弦量时，根据相量的惟一性和线性性质，可得基尔霍夫电压定律方程的相量形式为：

$$\sum \dot{U}_{\mathrm{m}} = 0 \text{ 或 } \sum \dot{U} = 0$$

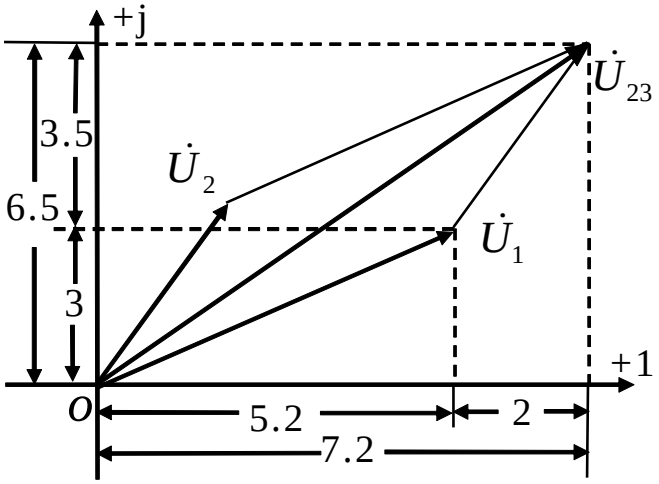
在集中参数正弦电流电路中，沿任一回路各支路电压相量的代数和等于零。

例题 4.5

图 (a) 已知 $u_1 = 6\sqrt{2}\cos(\omega t + 30°)$ V，$u_2 = 4\sqrt{2}\cos(\omega t + 60°)$ V 求节点2与3之间的电压 u_{23}，并画出电压相量图。



图题 4.7a



图题 4.7b 用相量图求 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 之和

解 设代表电压 u_1、u_2、u_{23} 的相量分别为

$$\dot{U}_1、\dot{U}_2、\dot{U}_{23}$$

则 $\dot{U}_1 = 6\angle 30°\,\text{V}$ 、$\dot{U}_2 = 4\angle 60°\,\text{V}$

沿回路1231列相量形式的KVL方程为

$$-\dot{U}_2 + \dot{U}_{23} - \dot{U}_1 = 0$$

$$\dot{U}_{23} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 6\angle 30° + 4\angle 60°$$

$$\approx (5.2 + \text{j}3) + (2 + \text{j}3.5) = 9.7\angle 42.1°$$

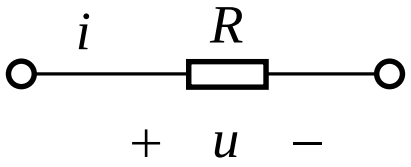
$$u_{23} = 9.7\sqrt{2}\cos(\omega t + 42.1°)\,\text{V}$$

电压相量图见 (b)

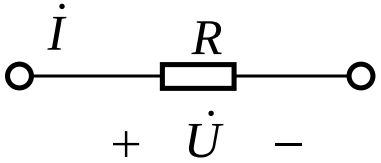
4.4 RLC元件上电压与电流的相量关系

基本要求：熟练掌握相量形式的元件方程，理解元件方程的时域形式与相量形式的对应关系。

1 电阻元件

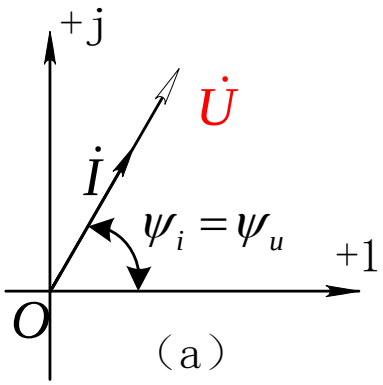


相量域 $\dot{U}_{\mathrm{m}} = R\dot{I}_{\mathrm{m}}$ 或 $\dot{U} = R\dot{I}$



时域 $u = Ri$　　有效值 $U = RI$　相位 $\psi_u = \psi_i$

在电阻*R*上电压电流有效值(或振幅)之比等于电阻；电压与电流同相位。相量图和波形如图4.8所示。



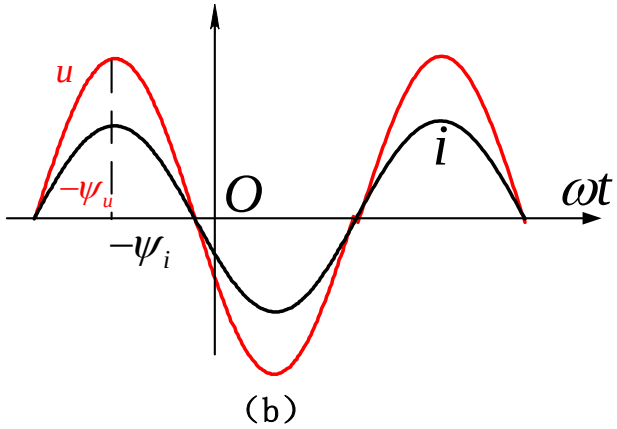
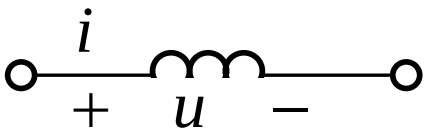


图4.8　电阻元件相量图和波形图

2 电感元件



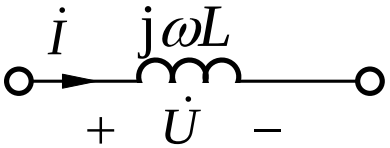
时域 $u = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

微分性质

$$\dot{U} = \mathrm{j}\omega L\dot{I} = \mathrm{j}X_L\dot{I}$$

$X_L = \omega L$ 称为感抗，

单位为Ω



电感的相量域模型

有效值： $U = \omega LI$

相位： $\psi_u = \psi_i + \dfrac{\pi}{2}$

结论：电感上电压比电流越前 90°；电压、电流有效值(或幅值)之比等于感抗 X_L。

相量图和波形图如图4.9所示：

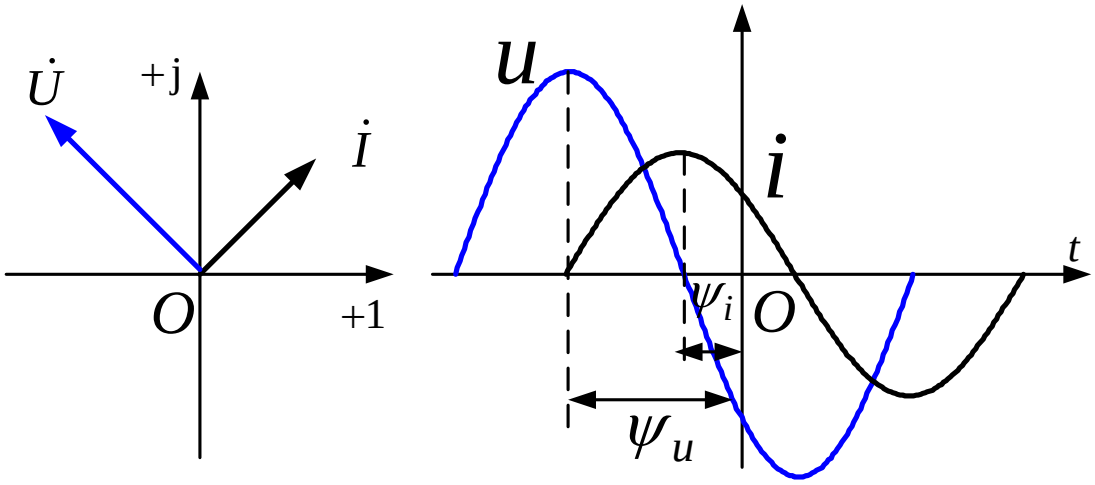
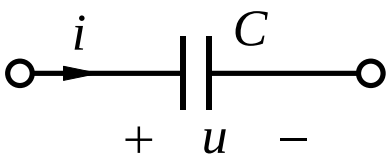


图4.9 电感上电压、电流相量图与波形

3 电容元件

时域：



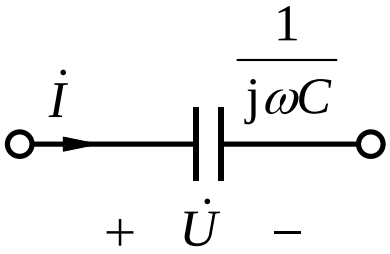
$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \xrightarrow{\text{微分性质}} \dot{I} = \mathrm{j}\omega C\dot{U}$$

或

$$\dot{U} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I} = \mathrm{j}X_C\dot{I}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C}$$ 容抗

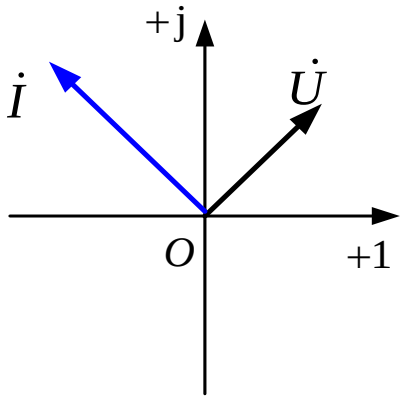
频域：



电容的相量电路模型

有效值：$U = \dfrac{I}{\omega C} = |X_C|I$

相位：$\psi_u = \psi_i - 90^\circ$



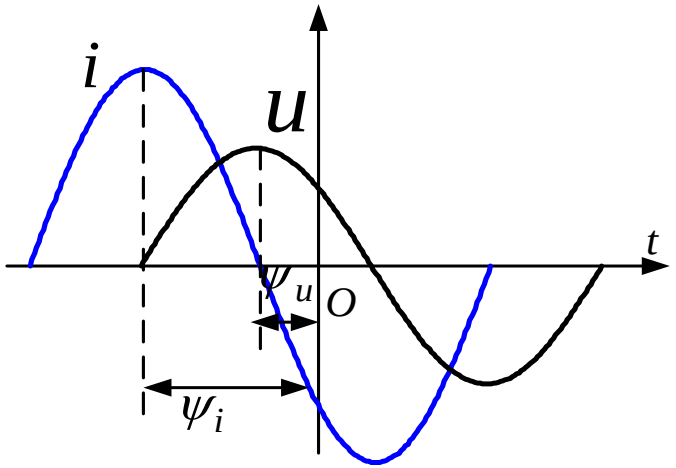
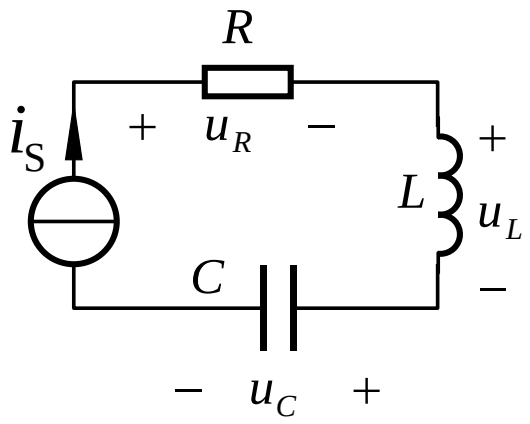


图4.10　电感上电压、电流相量图与波形

结论：电压、电流有效值(或振幅)之比等于容抗的绝对值；电压比电流滞后90°。相量和波形如图4.10所示。

例题 4.6

已知图题4.6所示电路中 $i_S = 0.2\cos(\omega t + 45°)\,\text{A}$, $\omega = 10\,\text{rad/s}$, $R = 20\Omega$, L=3H，C=5 ×10^{-3}F。试求电压 u_R、u_L 和 u_C 。



图题 4. 6

解 $i_S = 0.2\cos(\omega t + 45^\circ)\text{A}$

$\rightarrow \dot{I}_{mS} = 0.2\angle 45°\text{A}$

感抗和容抗分别为

$X_L = \omega L = 30\Omega$

$X_C = -1/(\omega C) = -20\Omega$

根据

$\dot{U}_{mR} = R\dot{I}_{mS} = 20\times 0.2\angle 45^\circ = 4\angle 45^\circ\,(\text{V})$

$\dot{U}_{mL} = \text{j}X_L\dot{I}_{mS} = \text{j}30\times 0.2\angle 45^\circ = 6\angle 135^\circ\,(\text{V})$

$\dot{U}_{mC} = \text{j}X_C\dot{I}_{mS} = -\text{j}20\times 0.2\angle 45^\circ = 4\angle -45^\circ\,(\text{V})$

得各电压的时域表达式

$u_R = 4\cos(\omega t + 45°)\,\text{V}$

$u_L = 6\cos(\omega t + 135°)\,\text{V}$

$u_C = 4\cos(\omega t - 45°)\,\text{V}$

4.5 RLC串联电路的阻抗

基本要求：透彻理解阻抗的概念以及引入阻抗的理论意义。

直流电路中无独立源一端口网络（仅由线性电阻和线性受控源组成的电路）对外可以等效成 电阻 ***R***；

那么不含独立源的线性交流一端口网络，如图**4.11**

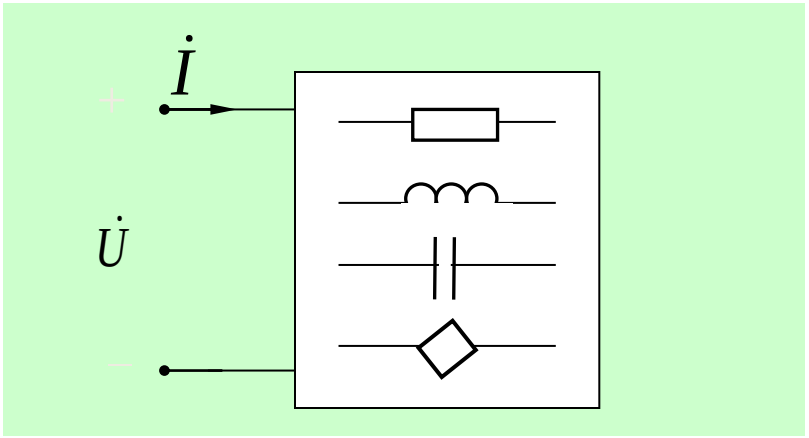
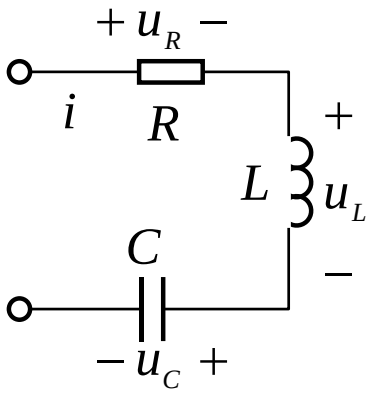


图4.11 无独立源交流一端口网络

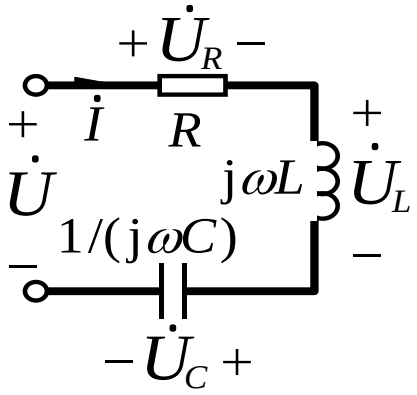
它对外的等效电路是什么？

图4.12 (a) 所示 ***RLC*** 串联电路



4.12（a）

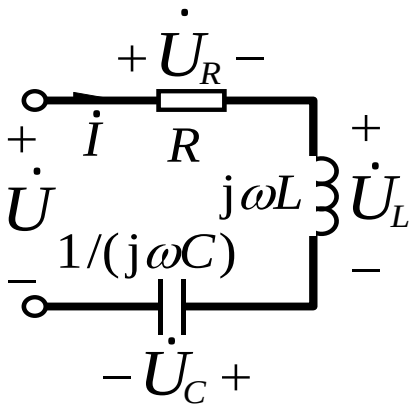
相量电路模型如图 4.12(b) 所示



4.12(b)

复阻抗： 根据基尔霍夫电压定律的相量形式，图（b）所示电路的端口电压相量方程为

等效电路如图4.13所示



4.13(b)

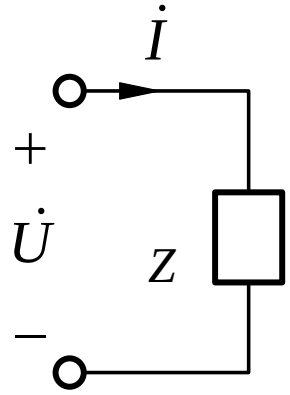
$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$= R\dot{I} + \mathrm{j}\omega L\dot{I} + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}$$

$$= [R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C})]\dot{I}$$

$$= Z\,\dot{I}$$

欧姆定律的相量形式



4.13

令 $Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + \mathrm{j}(X_L + X_C) = R + \mathrm{j}X = |Z| \angle \varphi$

阻抗

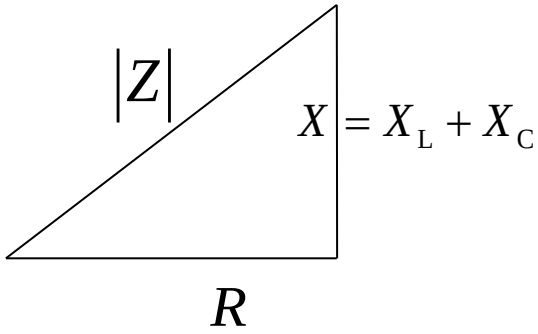
电阻

电抗 $X = X_L + X_C$

阻抗角 $\varphi = \mathrm{arctg}\dfrac{X_L + X_C}{R}$

阻抗模 $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$

阻抗三角形



复阻抗的性质：

又根据 $$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U\angle\psi_u}{I\angle\psi_i}=\frac{U}{I}\angle(\psi_u-\psi_i)=|Z|\angle\phi$$

可得阻抗模 $$\frac{U}{I}=|Z|$$ 阻抗角 $\psi_u-\psi_i=\varphi$

根据式 $$\varphi=\arctan\frac{X_L+X_C}{R}$$

分析：$X_L+X_C>0$ 时阻抗角 $\varphi>0$

电压 u 越前于电流 i ，R、L、C串联电路呈现感性；

$X_L+X_C<0$ 时阻抗角 $\varphi<0$

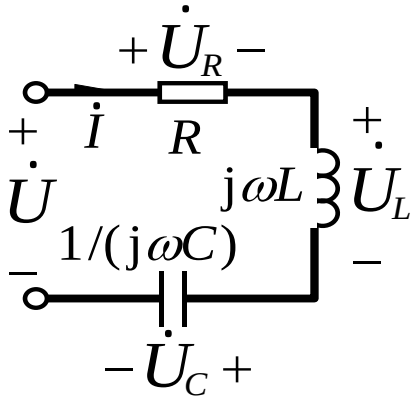
电压 u 滞后于电流 i ， R、L、C串联电路呈现容性；

$X_L+X_C=0$ 时阻抗角 $\varphi=0$

电压 u 与电流 i 同相， R、L、C串联电路呈现阻性。

相量图

***R*、*L*、*C*串联电路（图4.13b），电压、电流的相量图如图4.14所示**



4.13(b)

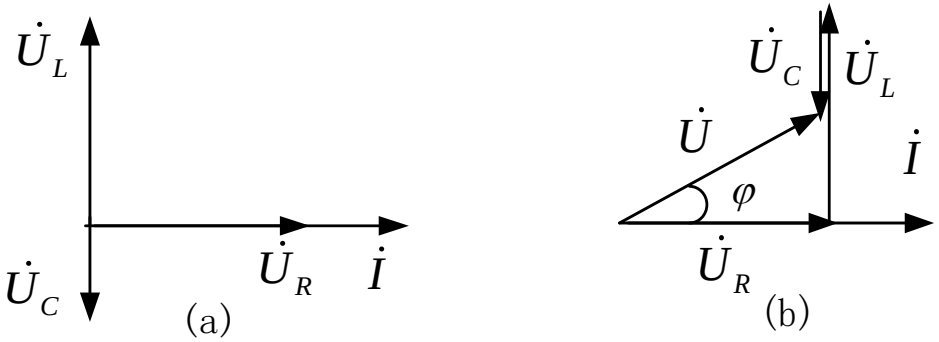


图4.14 *RLC*串联电路的相量图&电压三角形

$$\dot{U}_R = R\dot{I}$$

$$\dot{U}_L = \mathrm{j}\omega L\dot{I} = \mathrm{j}X_L\dot{I}$$

$$\dot{U}_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I} = \mathrm{j}X_C\dot{I}$$

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

有效值的关系：

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

***R*、*L*、*C*串联电路电压相量图组成直角三角形，它与阻抗三角形相似。**

*RLC*串联电路波形如图4.18所示

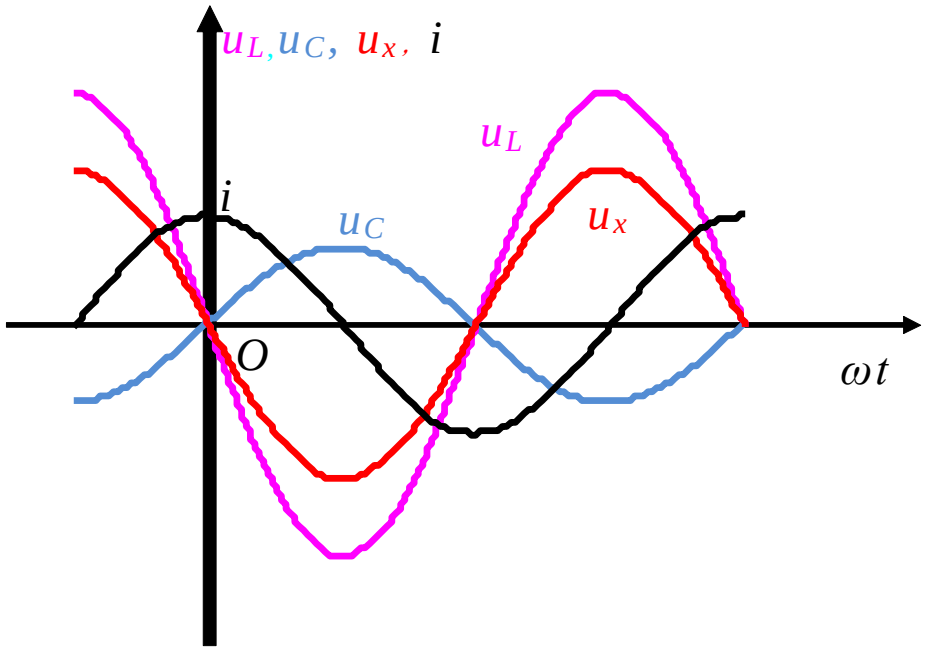


图 4.18　RLC 串联电路中电流和各电压波形

说明：以i为参考正弦量，u_L比i超前90°，u_C比i滞后90°。将电感和电容串联部分的电压称为电抗电压，用$u_x = u_L + u_C$来表示。由图可见，u_L和u_C相位相反，电抗电压u_x的振幅U_{mx}应等于u_L和u_C振幅之差。

例题 4.7

一个电阻R=15、电感L=12mH的线圈与C=5μF的电容器相串联，接在电压$u = 100\cos\omega t\ V$的电源上，$\omega = 5000 rad/s$。试求电流i、电容器端电压u_C和线圈端电压u_W。

解 此为R、L、C串联，其阻抗

$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$=15+\mathrm{j}[5000\times12\times10^{-3}-1/(5000\times5\times10^{-6})]$$

$$=15+\mathrm{j}20 = 25\angle53.1^\circ\ \Omega$$

电流相量和瞬时表达式分别为

$$\dot{I}_\mathrm{m} = \frac{\dot{U}_\mathrm{m}}{Z} = \frac{100/0°\mathrm{V}}{25\angle53.1°\Omega} = 4\angle-53.1^\circ$$

$$i = 4\cos(\omega t - 53.1°)\ \mathrm{A}$$

电容电压相量和瞬时表达式

$$\dot{U}_{C\mathrm{m}} = \mathrm{j}X_C\dot{I}_\mathrm{m}$$

$$= -\mathrm{j}40\times4\angle-53.1^\circ = 160\angle-143.1^\circ\mathrm{V}$$

$$u_C = 160\cos(\omega t - 143.1°)\ \mathrm{V}$$

线圈看成RL串联，其阻抗

$$Z_\mathrm{W} = R + \mathrm{j}\omega L$$

$$= (15 + \mathrm{j}60)\Omega = 62\angle76^\circ\Omega$$

线圈端电压相量和瞬时表达式

$$\dot{U}_\mathrm{m} = Z_\mathrm{W}\dot{I}_\mathrm{m}$$

$$= 62\angle76^\circ\times4\angle-53.1^\circ$$

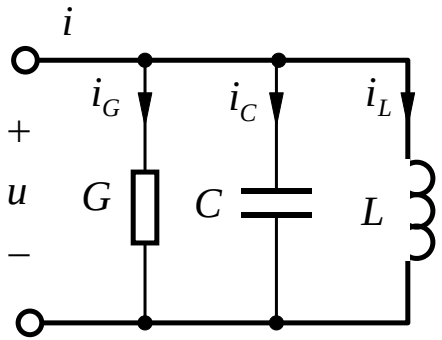
$$= 248\angle22.9^\circ\mathrm{V}$$

$$u_\mathrm{W} = 248\cos(\omega t + 22.9°)\mathrm{V}$$

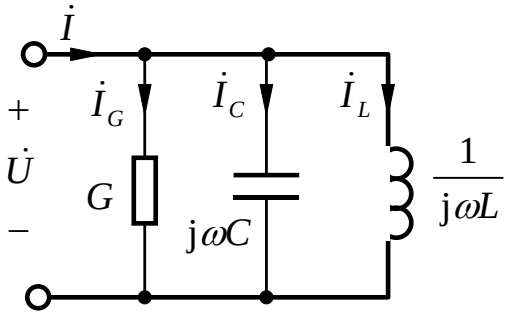
4.6 GCL并联电路的导纳

基本要求：透彻理解导纳的概念以及引入导纳的理论意义、等效阻抗与等效导纳的关系。

以GCL并联电路为例，如图4.17 (a)



4.17 (a)



4. 17 （b）

复导纳：

将GCL并联电路的时域模型变换成相量模型，如图4.17（b）所示

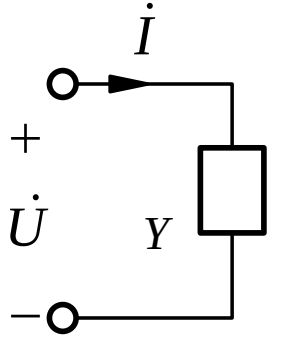
根据基尔霍夫电流定律的相量形式，图4.17（b）的KCL方程相量形式为

$$\dot{I}=\dot{I}_G+\dot{I}_C+\dot{I}_L=G\dot{U}+\mathrm{j}\omega C\dot{U}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}\dot{U}=[G+\mathrm{j}(\omega C-\frac{1}{\omega L})]\dot{U}$$

$$令\ Y=G+\mathrm{j}(\omega C-\frac{1}{\omega L})=G+\mathrm{j}(B_C+B_L)=G+\mathrm{j}B=|Y|\angle\varphi_Y$$

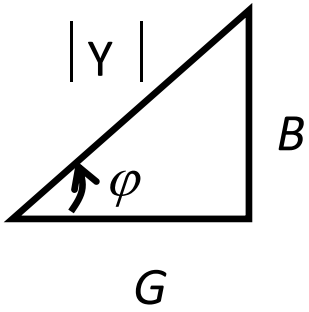
导 纳　电 导　容 纳　感 纳　电 纳　导纳角

***GCL*并联等效电路用图4.17 (c) 表示**



$$Y = G + \mathrm{j}(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = G + \mathrm{j}(B_C + B_L) = G + \mathrm{j}B = |Y| \angle \varphi_Y$$

$$|Y| = \sqrt{G^2 + (B_C + B_L)^2} \qquad \varphi_Y = \arctan \frac{B_C + B_L}{G}$$



导纳三角形

$$\dot{I} = [G + \mathrm{j}(\omega C - \frac{1}{\omega L})]\dot{U} = Y\dot{U}$$

欧姆定律的另一相量形式

端口 $Y = \dfrac{\dot{I}}{\dot{U}} = \dfrac{I \angle \psi_i}{U \angle \psi_u} = \dfrac{I}{U} \angle (\psi_i - \psi_u) = |Y| \angle \phi_Y$

复导纳的性质：

即有导纳模 $\dfrac{I}{U} = |Y|$　　导纳角 $\psi_i - \psi_u = \varphi_Y$

$B_L + B_C < 0$ 时 $\phi_Y < 0$

端口电流滞后于电压，

***GCL*并联电路呈现感性；**

$B_L + B_C > 0$ 时 $\phi_Y > 0$

端口电流越前于电压，

***GCL*并联电路呈现容性。**

GCL并联电路的相量图如4.18所示

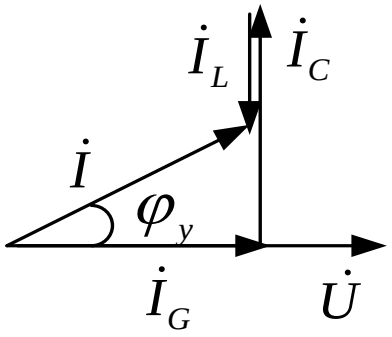


图4.18 *GCL*并联电路相量图
（电流三角形)

$$\dot{I}=\dot{I}_G+\dot{I}_C+\dot{I}_L$$

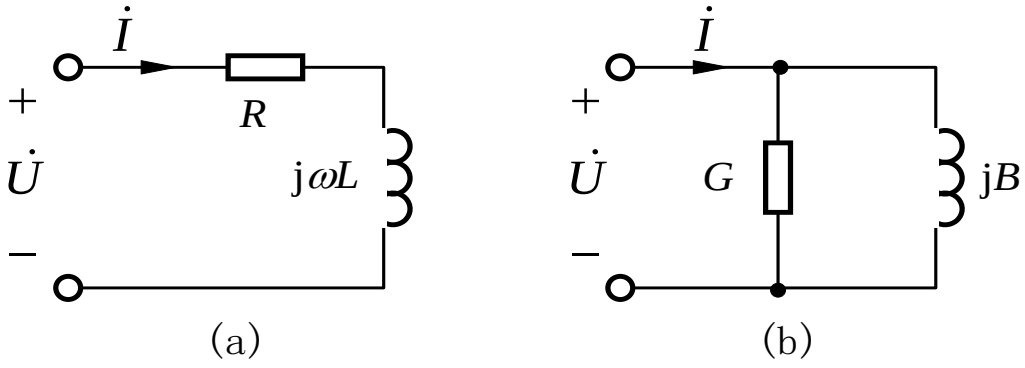
有效值 $I=\sqrt{I_G^2+(I_C-I_L)^2}$

复阻抗与复导纳之间的关系：$Z=\dfrac{1}{Y}$

若 $Z=R+\mathrm{j}\omega L$ 则 $Y=\dfrac{1}{Z}=\dfrac{1}{R+\mathrm{j}\omega L}=\dfrac{R}{R^2+\omega^2L^2}-\mathrm{j}\dfrac{\omega L}{R^2+\omega^2L^2}=G+\mathrm{j}B_L$

其中：$G=\dfrac{R}{R^2+\omega^2L^2}\neq\dfrac{1}{R}$

$$B_L=-\frac{\omega L}{R^2+\omega^2L^2}\neq\frac{1}{\omega L}$$



等效电路如图4.19 (b)所示 。

图4.19 *RL*串联电路及其等效的并联电路

注意：*Y* 与 *Z* 等效是在某一频率下求出的，故等效的 *Z* 或 *Y* 与频率有关。

例题 4.8

有一GCL并联电路，其中G=2mS，L=1H，C = 1μF。试在频率为50Hz和400Hz两种情况下求其串联等效电路的参数。

解 GCL并联电路的导纳为 $Y = G + \mathrm{j}[\omega C - 1/(\omega L)]$

其等效阻抗 $Z = \dfrac{1}{Y} = \dfrac{1}{G + \mathrm{j}[\omega C - 1/(\omega L)]}$

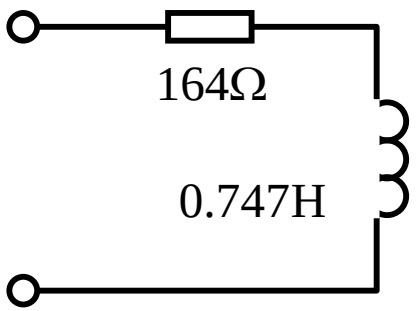
当f = 50Hz时, $\omega = 2\pi f = 100\pi \mathrm{rad/s}$

复阻抗为 $Z = \dfrac{1}{2\times10^{-3}\mathrm{S} + \mathrm{j}[100\pi\times10^{-6} - 1/(100\pi\times1)]\mathrm{S}} = (164+\mathrm{j}235)\Omega$

阻抗 Z 的虚部为正，其串联等效电路是由电阻和感抗构成，其中等效电感为

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{235\Omega}{(100\pi)\ \mathrm{s}^{-1}} \approx 0.747\mathrm{H}$$

等效电路如右图所示 。



(a)

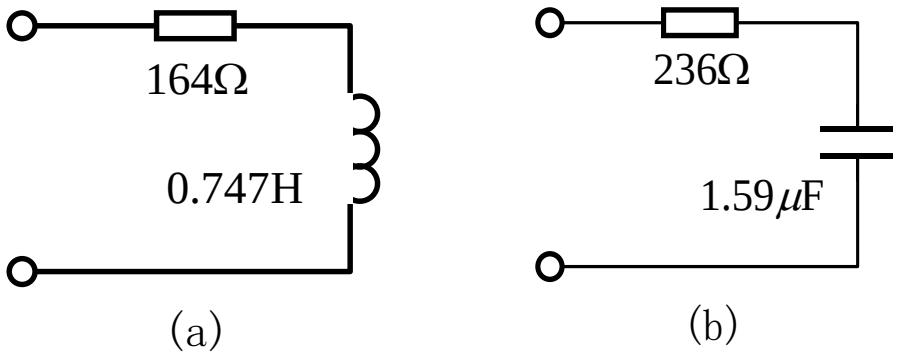
当 $f = 400\text{Hz}$时, $\omega = 800\pi\text{rad/s}$

其复阻抗为 $Z = \dfrac{1}{2\times10^{-3}\text{S} + \text{j}[800\pi\times10^{-6} - 1/(800\pi\times1)]} \approx (236 - \text{j}250)\Omega$

阻抗 Z 的虚部为负，表明它所对应的等效电路是由电阻和容抗串联构成，等效电容为

$$C = -\frac{1}{\omega X_C} = -\frac{1}{(800\pi)\text{s}^{-1}\times(-250)\Omega} = 1.59\mu\text{F}$$

等效电路如图(b)所示

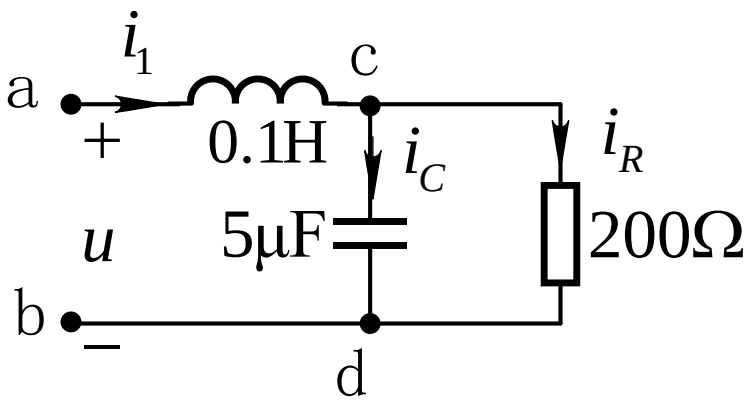


$Z(j\omega)$是随频率而变的，因此不存在一个适用于所有频率的具体等效电路。在一定频率下，可得到一个只适用于该频率的等效电路，上述等效变换也就是在一定频率下得到的，这一等效电路也只能用来计算在该频率下的正弦稳态响应。

[补充4.3] 在图示电路中已知 $i_R=\sqrt{2}\cos\omega t\ A,\omega=2\times10^3 rad/s$。

(1)求 ab 端的等效阻抗和等效导纳。

(2)求各元件的电压、电流及电源电压 u，并作各电压、电流的相量图。



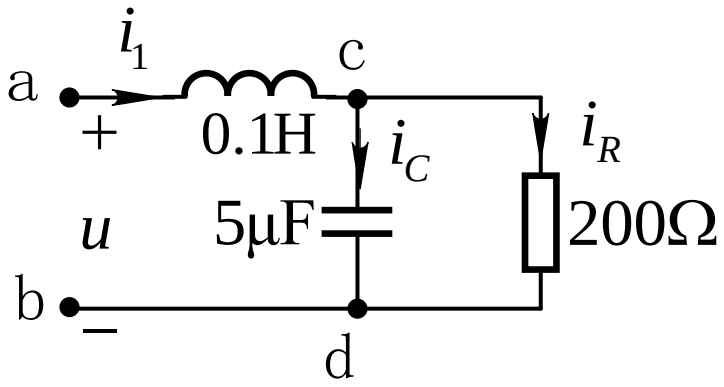
[解] $X_L=\omega L=\left(2\times10^3\right)\text{rad/s}\times0.1\text{H}=200\Omega$

$$X_C=-\frac{1}{\omega C}=-\frac{1}{\left(2\times10^3\right)\text{rad/s}\times\left(5\times10^{-6}\right)\text{F}}=-100\Omega$$

(1) $$Z_{cd}=\frac{1}{1/R+\text{j}\omega C}=\frac{1}{1/200+\text{j}/100}=40(1-\text{j}2)\Omega$$

$$Z_{ab}=\text{j}\omega L+Z_{cd}=126.49\angle71.56^\circ\Omega$$

$$Y_{ab}=\frac{1}{Z_{ab}}=(2.5-\text{j}7.5)\text{mS}$$



$$\dot{U} = Z_{ab} \cdot \dot{I}_1 = 282.83\angle 134.99^\circ \text{ V}$$

$$u = 282.83\sqrt{2}\cos(\omega t + 134.99^\circ)\text{V}$$

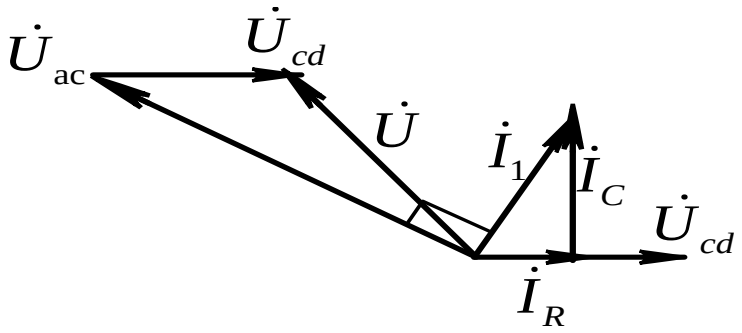
(2) $\dot{U}_{cd} = \dot{I}_R \times R = 200\angle 0^\circ \text{ V}$

$$\dot{I}_C = \text{j}\omega C\dot{U}_{cd} = 2\angle 90^\circ \text{ A}$$

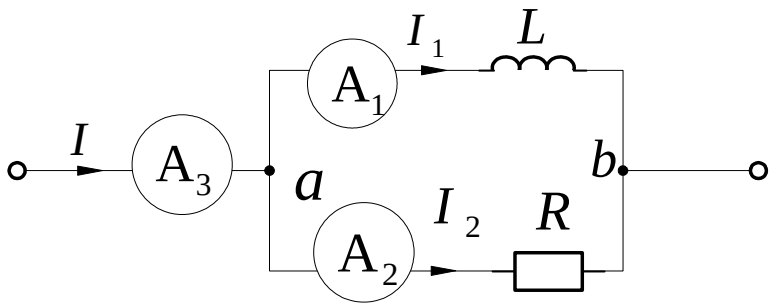
$$\dot{I}_1 = \dot{I}_C + \dot{I}_R = 2.236\angle 63.43^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{ac} = \text{j}\omega L \times \dot{I}_1 = 447.2\angle 153.43^\circ \text{ V}$$

各电压、电流相量图如下



[补充4.4] 已知 A_2 的读数是5A，ωL 和R数值相等，求 A_1 和 A_3 的读数。



[解] 取 $\dot{U}_{ab} = U_{ab}\angle 0^\circ$

$$\frac{U_{ab}}{R} = \frac{U_{ab}}{\omega L} = 5\text{A}$$

$$\therefore I_1 = I_2 = 5\text{A}$$

L上电流滞后电压 **90°**，即

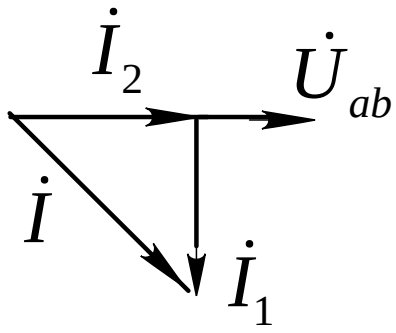
$$\dot{I}_1 = 5\angle -90^\circ\ \text{A}$$

$$\therefore \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = -\text{j}5 + 5 = 5\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \text{A}$$

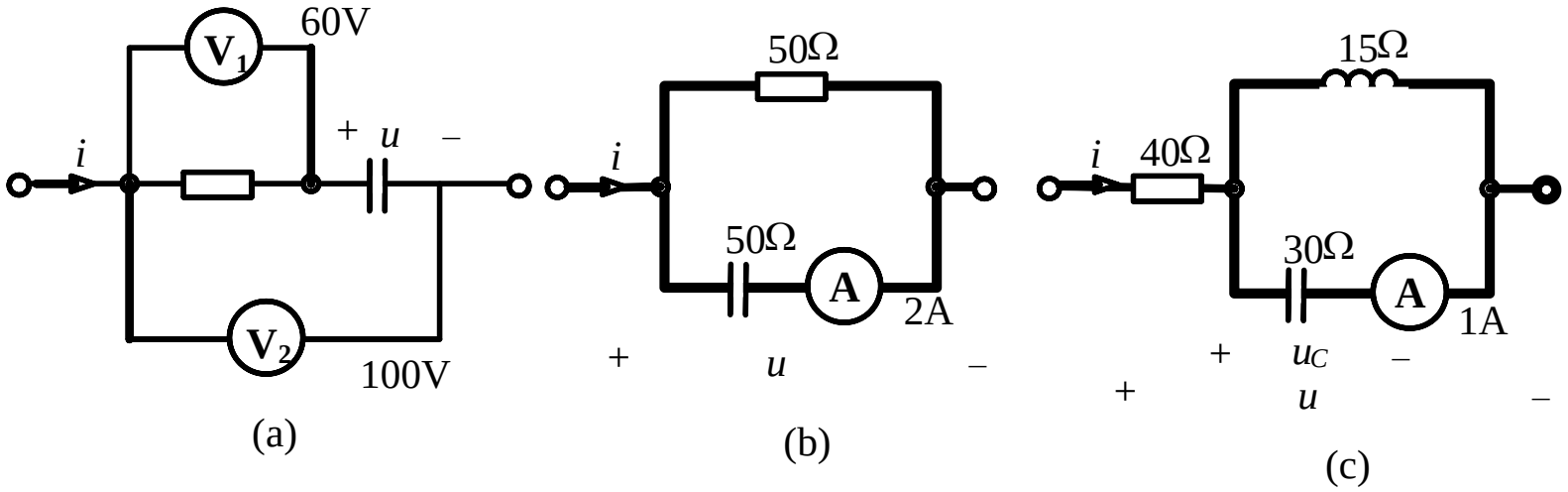
即 A_1 读数为**5A**，A_3 读数为 $5\sqrt{2}$ A

注意：电流表读数均为有效值，有效值不满足KCL方程，而电流相量是满足KCL方程的。

各电压、电流相量图如下



- **[补充] 图示各电路中已标明电压表和电流表的读数，试求电压 *u* 和电流 *i*的有效值。**



[解] 图（a）$\dot{U}_2=\dot{U}_{\mathrm{R}}+\dot{U}$　　$100\,\mathrm{V}=\sqrt{(60\,\mathrm{V})^2+U^2}$　　$U=\sqrt{(100\,\mathrm{V})^2-(60\,\mathrm{V})^2}=80\mathrm{V}$

图(b): $U=50\Omega\times 2\mathrm{A}=100\mathrm{V}$,　$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_C=\dfrac{100\mathrm{V}}{50\Omega}+2\angle 90^\circ=2+\mathrm{j}2=2\sqrt{2}\angle 45^\circ$ A

故　　$I=2.828\,\mathrm{A}$

图(c): 以电感与电容的并联电压为参考相量

$\dot{U}_C=30\Omega\times 1\mathrm{A}=30\angle 0^\circ\mathrm{V}$

$\dot{I}=\dot{I}_C+\dot{I}_L=\mathrm{j}\text{-}2\mathrm{j}=\text{-}\mathrm{jA}$,　$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_C=-40\mathrm{j}+30=50\angle -53.1^\circ\mathrm{V}$

4.7 正弦电流电路的相量分析法

基本要求：熟练掌握正弦电流电路相量分析法原理及步骤、电路方程和电路定理的相量形式。

用相量表示正弦电压、电流并引入阻抗和导纳来表示元件方程，使得相量形式的基尔霍夫定律方程和元件方程均变成了线性代数方程，和直流电路中相应方程的形式是相似的。 分析步骤如下：

1 将电阻推广为复阻抗，将电导推广为复导纳。

2 将激励用相量形式表示，恒定电压、电流推广为电压、电流的相量。

3 按线性直流电路分析方法计算相量模型电路。

4 将所得的电压、电流相量计算结果变换成正弦表达式。

过程示意图见下页。

正弦电流电路相量分析法过程示意如图4.20

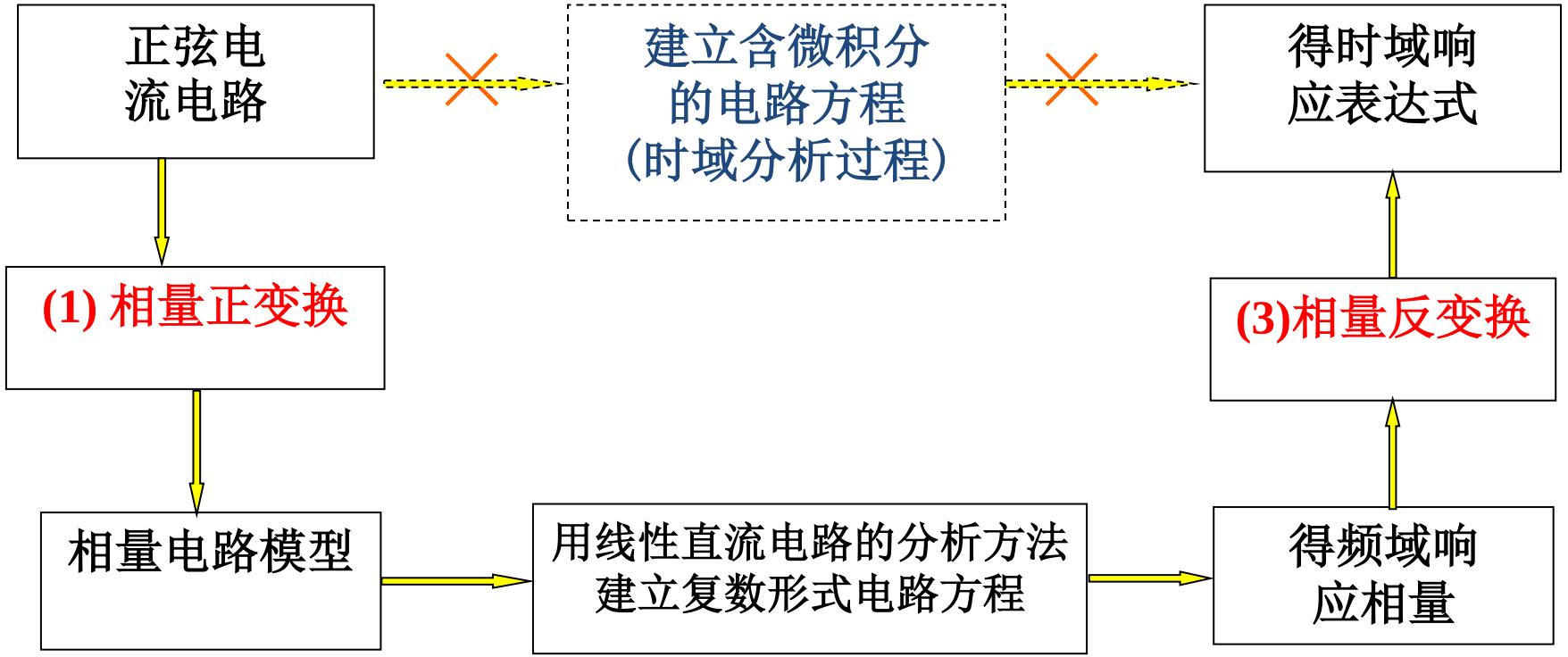
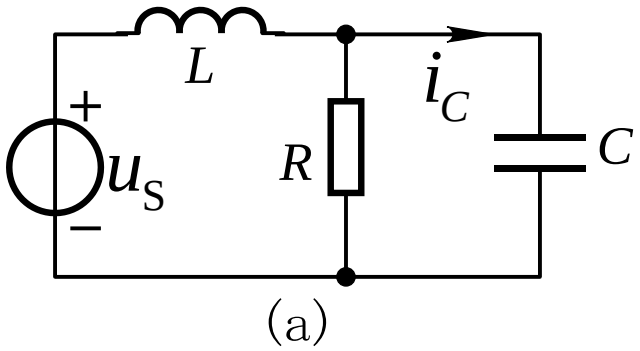


图4.20 正弦电流电路相量分析法过程示意图

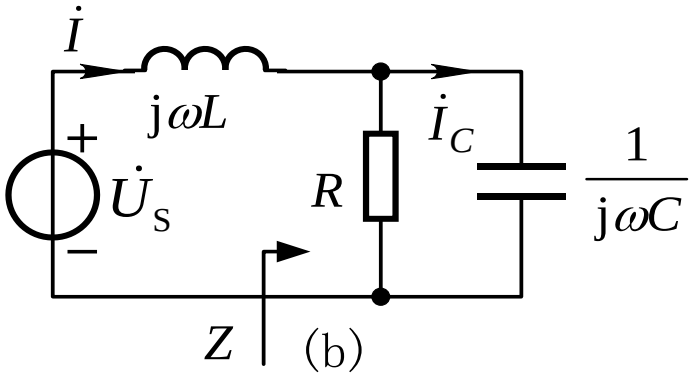
例题 4.9

设图 (a)电路中 $u_S = 60\sqrt{2}\cos(\omega t + 45^\circ)\text{V}$，$\omega = 100\text{rad/s}$，$R = 10\Omega$，$L = 0.1\text{H}$，$C = 10^{-3}\text{F}$ 求电流 i_C。



(a)

解 **将图(a)中时域电路模型变换为相量模型，如图(b)**



(b)

其中 $\dot{U}_S = 60\angle 45^\circ\text{V}$

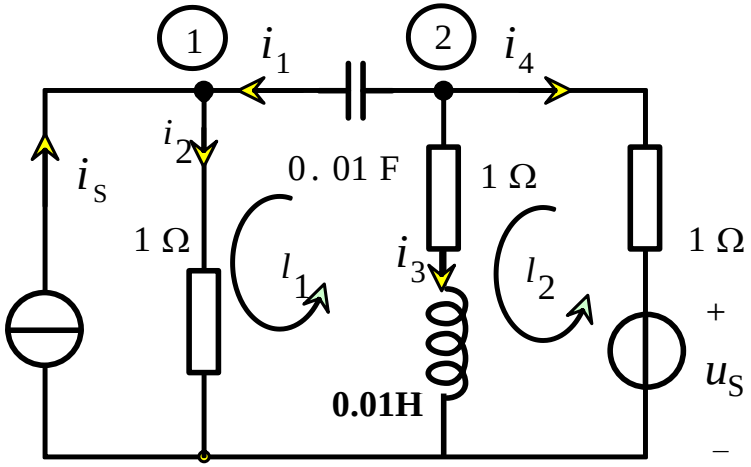
$$Z = R // \frac{1}{j\omega C} = \frac{R \times \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega RC} = 5(1 - j)\Omega$$

总电流 $\dot{I} = \dfrac{\dot{U}_S}{Z + j\omega L} = \dfrac{60\angle 45^\circ\text{V}}{[5(1-j) + j10]\Omega} = 6\sqrt{2}\ \text{A}$

$$\dot{I}_C = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \times \dot{I} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \times \dot{I} = 6\angle 45^\circ\ \text{A}$$

对应时域 $i_C = 6\sqrt{2}\cos(100t + 45^\circ)\text{A}$

[补充4.7] 下图所示电路中，$u_s = 4\cos \omega t\, V$，
$i_s = 4\cos \omega t\, A$，$\omega = 100 rad/s$，　试用支路电流法求电流 i_1。



(a)

[解] 采用支路电流法。节点**KCL**方程

$$\mathrm{n}_1 : -\dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_S = 0$$

$$\mathrm{n}_2 : \dot{I}_1 + \dot{I}_3 + \dot{I}_4 = 0$$

回路**KVL**方程

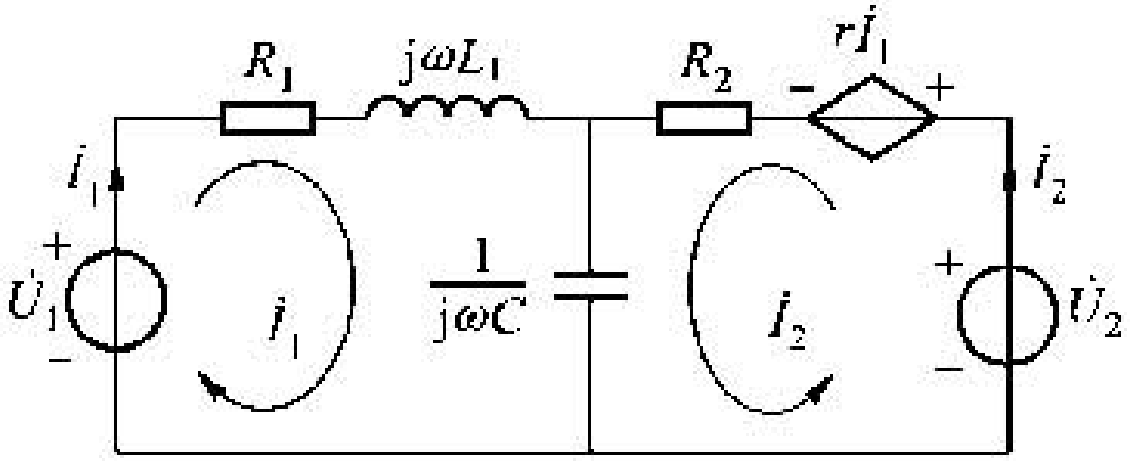
$$l_1 : \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_1 + R_2\dot{I}_2 - (R_3 + \mathrm{j}\omega L)\dot{I}_3 = 0$$

$$l_2 : (R_3 + \mathrm{j}\omega L)\dot{I}_3 - R_4\dot{I}_4 = \dot{U}_S$$

解得 $\dot{I}_1 = -1/\sqrt{2}\,\mathrm{A}$，　$i_1 = \cos\left(\omega t + 180^\circ\right)\mathrm{A}$

例题 **4.10**

列写所示电路的回路电流方程



$$\left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C}\right)\dot{I}_1 + \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_2 = \dot{U}_1$$

$$\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_1 + \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C}\right)\dot{I}_2 = \dot{U}_2 - r\dot{I}_1$$

[补充4.8] 已知图示电路中 g=1S，$u_s = 10\sqrt{2}\sin\omega t\,V$，$i_s = 10\sqrt{2}\cos\omega t\,A$，$\omega = 1rad/s$。求受控电流源的电压 u_{12}。

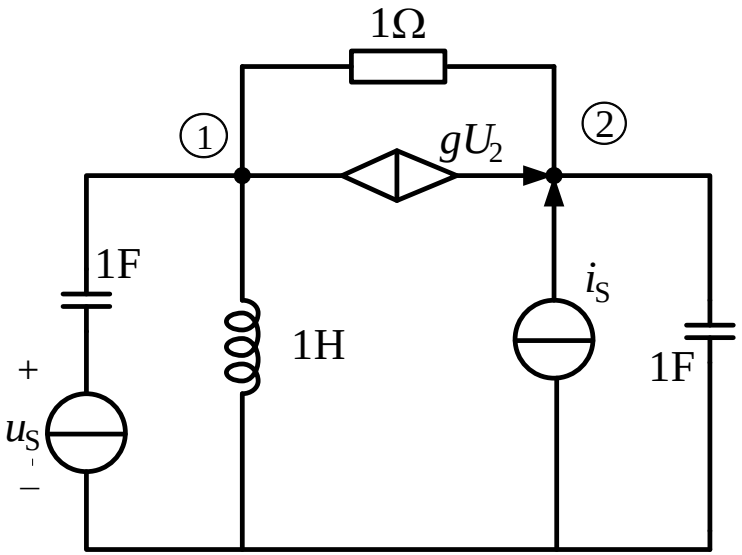


图 题

[解] $\dot{U}_S = 10\angle -90^\circ\ \mathrm{V}$，$\dot{I}_S = 10\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$

列写节点电压方程：

$$\begin{cases} n_1:\left(\mathrm{j}\omega C_1 + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega L} + \dfrac{1}{R}\right)\dot{U}_{n_1} - \dfrac{1}{R}\dot{U}_{n_2} = \mathrm{j}\omega C_1\dot{U}_S - g\dot{U}_2 \\ n_2:-\dfrac{1}{R}\dot{U}_{n_1} + \left(\mathrm{j}\omega C_2 + \dfrac{1}{R}\right)\dot{U}_{n_2} = \dot{I}_S + g\dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{n2}$$

解得 $\dot{U}_{n1} = 10\mathrm{V}$ $\dot{U}_{n2} = -\mathrm{j}20\mathrm{V}$

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_{n_1} - \dot{U}_{n_2} = (10 + \mathrm{j}20)\mathrm{V} = 22.36\angle 63.43^\circ\ \mathrm{V}$$

$$u_{12} = 22.36\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 63.43^\circ\right)\mathrm{V}$$

[补充4.9] 在图示 ***RC*** 移相电路中设 $R=1/(\omega C)$ ，试求输出电压 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{o}}$和输入电压$\boldsymbol{u}_{\mathrm{i}}$的相位差。

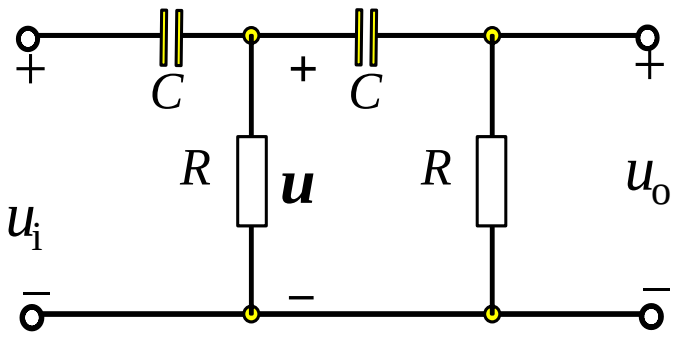


图 题

[解] $\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{\dot{U}}=\dfrac{R}{R+1/\mathrm{j}\omega C}$

$$=\frac{R}{R-\mathrm{j}R}=\frac{1}{1-\mathrm{j}}$$

$$\frac{\dot{U}}{\dot{U}_{\mathrm{i}}}=\frac{\dfrac{R\left(R+1/\mathrm{j}\omega C\right)}{R+R+1/\mathrm{j}\omega C}}{1/\mathrm{j}\omega C+\dfrac{R\left(R+1/\mathrm{j}\omega C\right)}{R+R+1/\mathrm{j}\omega C}}$$

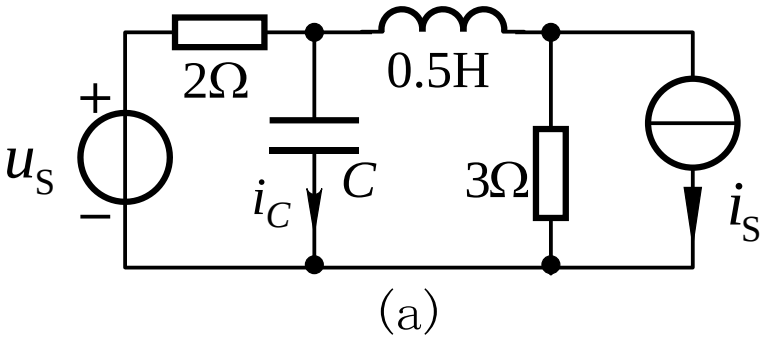
$$=\frac{1}{3}\left(1+\mathrm{j}\right)$$

$$\frac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{\dot{U}_{\mathrm{i}}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{\dot{U}}\times\frac{\dot{U}}{\dot{U}_{\mathrm{i}}}=\frac{1}{1-\mathrm{j}}\times\frac{1+\mathrm{j}}{3}=\frac{1}{3}\mathrm{j}$$

$\boldsymbol{u}_{\mathrm{o}}$越前于 u_{i} 的相位差为 90°

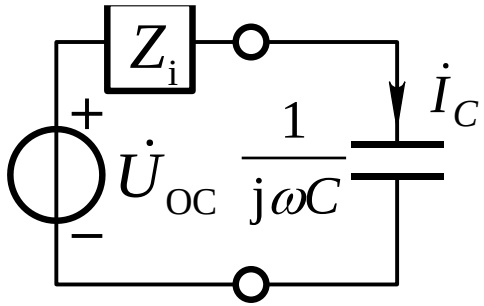
例题 **4.13**

图示电路中,C=0.05F时，$i_c = 5\sqrt{2}\cos(10t - 60^\circ)\,A$，求当 C=0.25F时，i_C=？



(a)

解 对原电路做戴维南等效，如图（b）所示。



(b)

$$Z_i = \frac{2\times(3+j5)}{2+3+j5}\Omega = (1.6+j0.4)\Omega$$

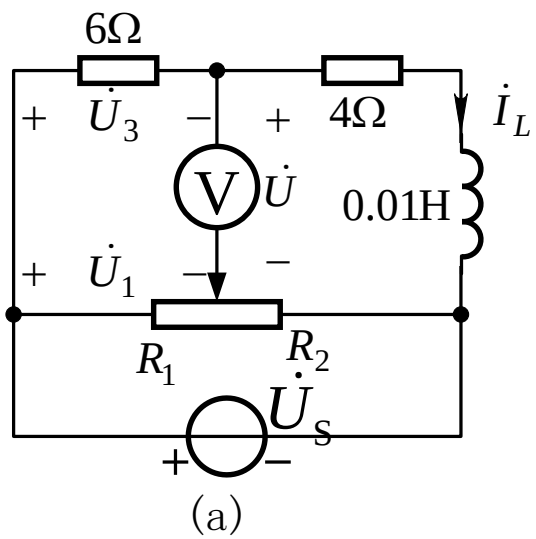
当$C=0.05$F时，$\dot{U}_{oc} = (Z_i + \frac{1}{j\omega C})\dot{I}_C = (Z_i - j2)\times 5\angle -60^\circ = 8\sqrt{2}\angle -105°\text{V}$

当$C=0.25$F时，$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_i + 1/j\omega C} = 5\sqrt{2}\angle -105^\circ\ \text{A}$

$$i_C = \sqrt{2}\times 5\sqrt{2}\cos(10t - 105^\circ)\,\text{A} = 10\cos(10t - 105^\circ)\,\text{A}$$

例题 **4.14**

图(a)所示电路，正弦电压源角频率为 ω=1000rad/s，电压表为理想的。求可变电阻比值R_1/R_2为何值时，电压表的读数为最小？



(a)

解 理想电压表的阻抗为无穷大，R_1, R_2为串联，设 $R_1 / R_2 = r$，R_1分得分压为

$$\dot{U}_1 = \frac{R_1\dot{U}_S}{R_1 + R_2} = \frac{r}{r+1}\dot{U}_S \quad (1)$$

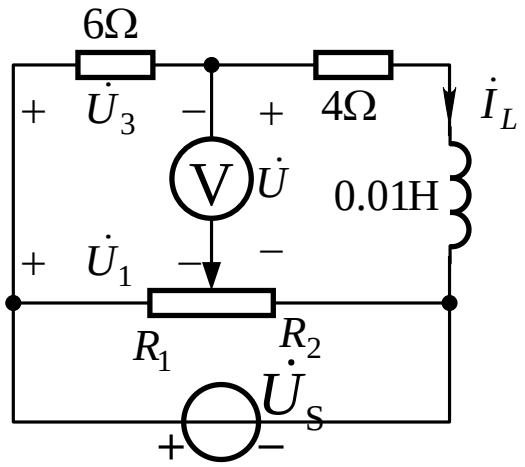
6Ω 电阻电压为 $\dot{U}_3 = \dfrac{6\dot{U}_S}{(6+4)+\mathrm{j}\omega L} = \dfrac{6\dot{U}_S}{10+\mathrm{j}10}$ (2)

根据KVL，电压表两端电压表达式为

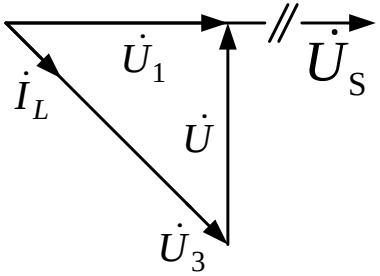
$$\dot{U} = -\dot{U}_3 + \dot{U}_1 = (\frac{r}{r+1} - 0.3 + \mathrm{j}0.3)\dot{U}_S \quad (3)$$

因其虚部与 r 无关故当实部为零时，$\dot{U}$ 的模即电压表的读数便是最小。因此得

$$\frac{r}{r+1} - 0.3 = 0 \quad \text{即} \quad r = \frac{R_1}{R_2} = \frac{3}{7}$$



(a)



(b)

通过做出相量图可进一步理解可变电阻改变时电压表读数的变化。设 $\dot{U}_S$ 为参考相量，由式(1)、(2)、(3)画出相量图如图(b)所示。

$$\dot{U}_1 = \frac{R_1\dot{U}_S}{R_1+R_2} = \frac{r}{r+1}\dot{U}_S \quad (1)$$

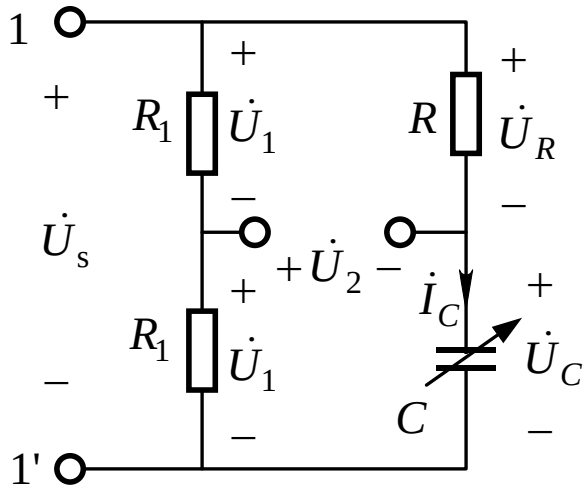
$$\dot{U}_3 = \frac{6\dot{U}_S}{(6+4)+\mathrm{j}\omega L} = \frac{6\dot{U}_S}{10+\mathrm{j}10} \quad (2)$$

$$\dot{U} = -\dot{U}_3 + \dot{U}_1 = \left(\frac{r}{r+1} - 0.3 + \mathrm{j}0.3\right)\dot{U}_S \quad (3)$$

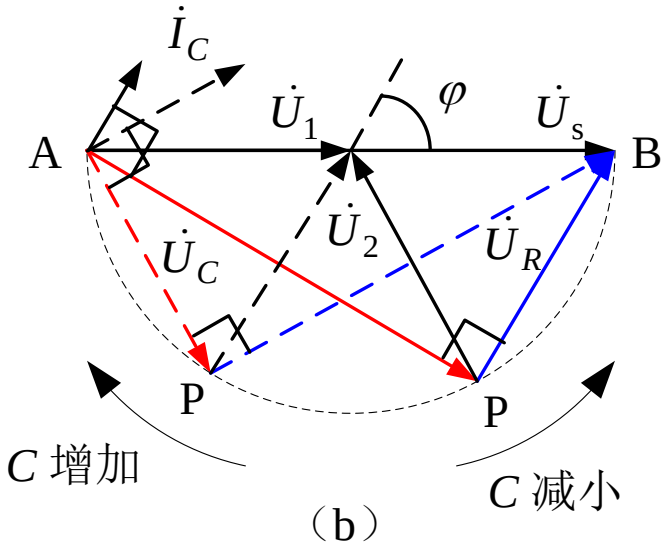
说明： 由式(1)可知，当改变可变电阻时，$\dot{U}_1$ 的模发生变化而相位不变。再由相量图(b)可见，当 $\dot{U}_1$ 变到与 $\dot{U}$ 正交即式(3)括号中的实部为零时，$\dot{U}$ 的长度即电压表的读数为最小。

例题 补充

下图为RC移相电路，当改变可变电容时，输出电压$\dot{U}_2$与输入电压$\dot{U}_s$的相位差φ便发生改变。试分析工作原理。



（a）



（b）

4.8 正弦电流电路的功率

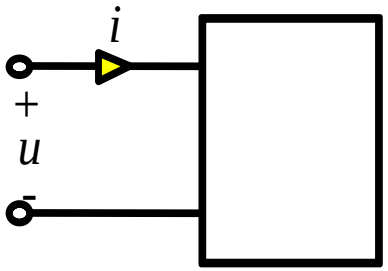
基本要求：了解正弦电路瞬时功率的特点；透彻理解平均功率、无功功率、视在功率和功率因数的定义及其计算；熟练掌握RLC元件功率的特点。

1. 瞬时功率

一端口网络的端口电压、电流分别为

$$u=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi_u)$$

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$$



一端口网络

则一端口网络输入的瞬时功率为

$$p=ui=2UI\cos(\omega t+\psi_u)\cos(\omega t+\psi_i)$$

$$=UI\cos(\psi_u-\psi_i)+UI\cos(2\omega t+\psi_u+\psi_i)$$

① ②

$|\psi_u-\psi_i|\le 90^\circ$, $UI\cos(\psi_u-\psi_i)\ge 0$

反映一端口网络吸收电能

时间的正弦函数，反映一端口网络与外部电路交换能量。它在一个周期内的平均值等于零。

一端口网络吸收功率的平均值称为平均功率，通常所说交流电路的功率是指平均功率，定义为：

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p\mathrm{d}t=UI\cos(\psi_u-\psi_i)=UI\lambda$$

$\psi_u-\psi_i=\varphi$ 功率因数角

功率因数

在一般情况下 $|\varphi|<90^\circ$ 有 $0\le\lambda\le1$

2． *R*、*L*、*C* 各元件的功率（三种特殊情形）

1)设一端口网络是一个电阻*R*，此时*u*与 *i* 同相，即 $\psi_u-\psi_i=0$ 则瞬时功率

$$p_R=UI\cos(\psi_u-\psi_i)+UI\cos(2\omega t+\psi_u+\psi_i)=UI[1+\cos2(\omega t+\psi_i)]$$

$$p_R = UI\cos(\psi_u - \psi_i) + UI\cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i) = UI[1 + \cos 2(\omega t + \psi_i)]$$

电阻上*u*、*i* 和*p*的波形如图4.27所示 （初相为零）

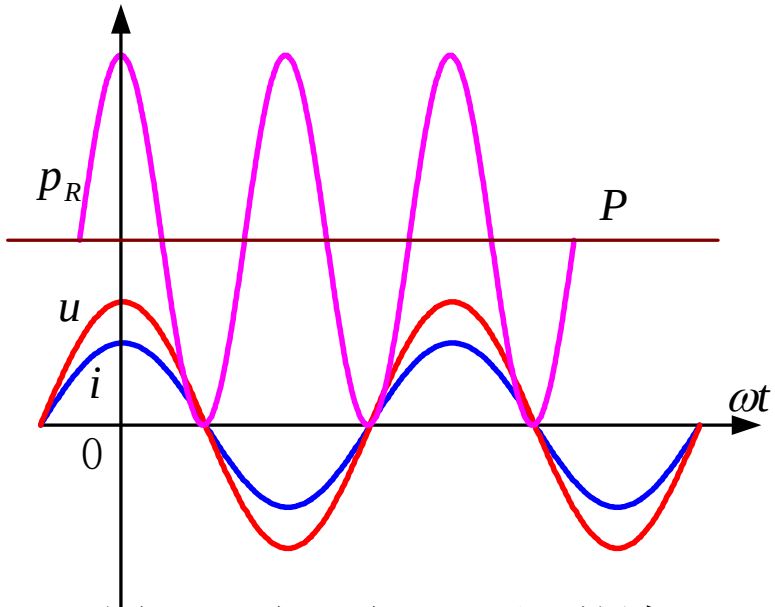


图4.27 电阻上*u*、*i* 和*p*的波形

1. $p_R > 0$正值电阻总是吸收功率，***u*** 与***i***真实方向相同。

2．电阻的平均功率为：

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p\mathrm{d}t = P_R = \frac{1}{T}\int_0^T UI[1 + \cos 2(\omega t + \psi_i)]\mathrm{d}t = UI = RI^2 = GU^2$$

纯电阻 $P = UI\cos 0^\circ = UI$ 即 $\lambda = 1$

2) 设一端口网络是一个电感*L*，此时电压 *u* 比电流 *i* 越前90°,即

$$\psi_u - \psi_i = 90°$$

瞬时功率

$$p_L = UI\cos(\psi_u - \psi_i) + UI\cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)$$

$$= UI\cos 90^\circ + UI\cos\left(2\omega t + 2\psi_i + 90^\circ\right)$$

$$= -UI\sin 2(\omega t + \psi_i)$$

电感上*u*、*i*和 p_L的波形如图4.28所示

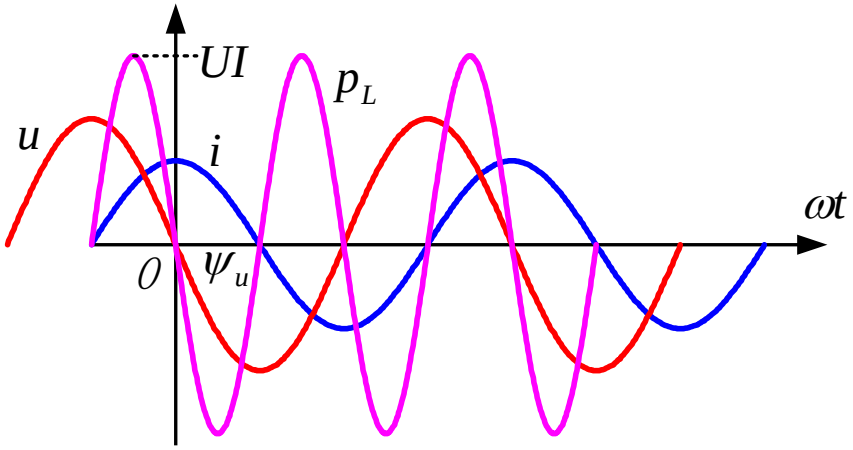


图4.28 电感上*u* 、*i* 和P_L的波形

说明：

1. 电感吸收瞬时功率是时间的正弦函数，其角频率为 2ω

2. 电感存储磁场能量 $W_L = Li^2/2$

| *i* |增大时，电感吸收功率， $p_L > 0$

| *i* |减小时，电感发出功率， $p_L < 0$

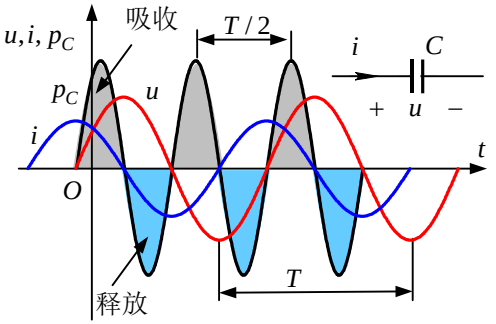
| *i* |不变时，电感不消耗功率 $p_L = 0$

3. p_L在一个周期内的平均值等于零，即它输入的平均功率为零，表明在一个周期内电感吸收与释放的能量相等，是无损元件

3) 设一端口网络是一个电容，此时端口电压u比电流i滞后 90°

$$\psi_u - \psi_i = -90^\circ$$

$$\begin{aligned} p_c &= UI\cos(\psi_u - \psi_i) + UI\cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i) \\ &= UI\cos(-90^\circ) + UI\cos\left(2\omega t + 2\psi_i - 90^\circ\right) \\ &= UI\sin 2(\omega t + \psi_i) \end{aligned}$$



说明：

1. 电容吸收瞬时功率是时间的正弦函数，其角频率为 2ω

2. ∵电容存储电场能量 $W_C = Cu^2/2$

∴ $|u|$增大时，$p_c > 0$ 电容吸收功率；

$|u|$减小时，$p_C < 0$ 电容发出功率；

$|u|$不变时，$p_C = 0$ 电容不消耗功率。

结论：在正弦电流电路中，同相位的电压与电流产生平均功率，且等于其有效值之积；而相位正交的电压与电流不产生平均功率。

3　无功功率和视在功率

一端口吸收的平均功率为　　$P = UI\cos\varphi = UI_P$

感性一端口端口相量图如图4.29所示

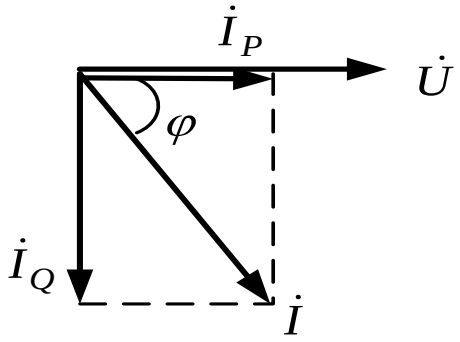


图4.29　感性一端口相量图

$I_P = I\cos\varphi$

电流有功分量

为表示电流的无功分量—　$I\sin\varphi$

定义无功功率　　$Q = UI\sin\phi$

当阻抗为感性时，电压 ***u*** 越前于电流 ***i*** ，$Q > 0$ 代表感性无功功率

当阻抗为容性时，电压 ***u*** 滞后于电流 ***i***，$Q < 0$ 代表容性无功功率

电感和电容的无功功率分别为

$$Q_L = UI\sin 90^\circ = UI = I^2\omega L = I^2 X_L = U^2/(\omega L) = U^2 B_L$$

$$Q_C = UI\sin(-90^\circ) = -UI = -I^2/(\omega C) = I^2 X_C = -U^2\omega C = U^2 B_C$$

(***U***、***I*** 为电感或电容的端口电压、电流有效值)

- 无功功率表示电路中储能元件，其储存的能量与外部电路（电源）来回交换的情况。
- 它与有功功率在耗能这个角度上说，有着本质的差别：
  - 有功功率表示电路实际所消耗的功率，电能转变成热能等其它形式的能量消耗掉了；
  - 而无功功率并不表示单位时间所作的功，它仅表示能量的来回交换，在其过程中本身并不耗能。

无功功率正、负的含义：

正——”吸收电能”、如电感；电能（电源或电容储能）转化为磁场能量储存；

负——”发出电能”、如电容；电容储能转化为外电路（电源或电感储能）；

无功功率 $Q = UI\sin\phi$

有功功率 $P = UI\cos\phi$

· 视在功率的定义 $S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$

表示电气设备容量，
单位伏安（VA）

有功功率、无功功率和视在功率三者的关系可通过一个功率三角形描述，如图4.30所示

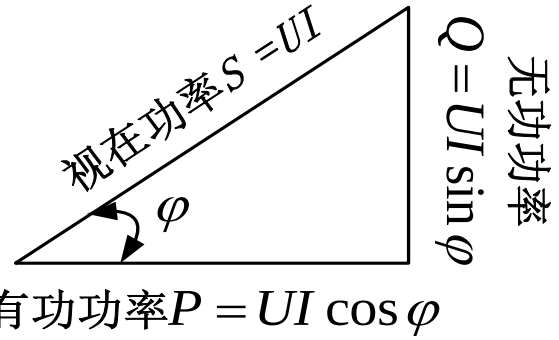


图4.30 功率三角形

有功功率单位：瓦特（W）
无功功率单位：乏（Var）
视在功率单位：伏安（VA）

视在功率的应用

1、额定电压和额定电流

发电机、变压器及其它用电设备的电压、电流各具有在一定条件下安全运行的限额。

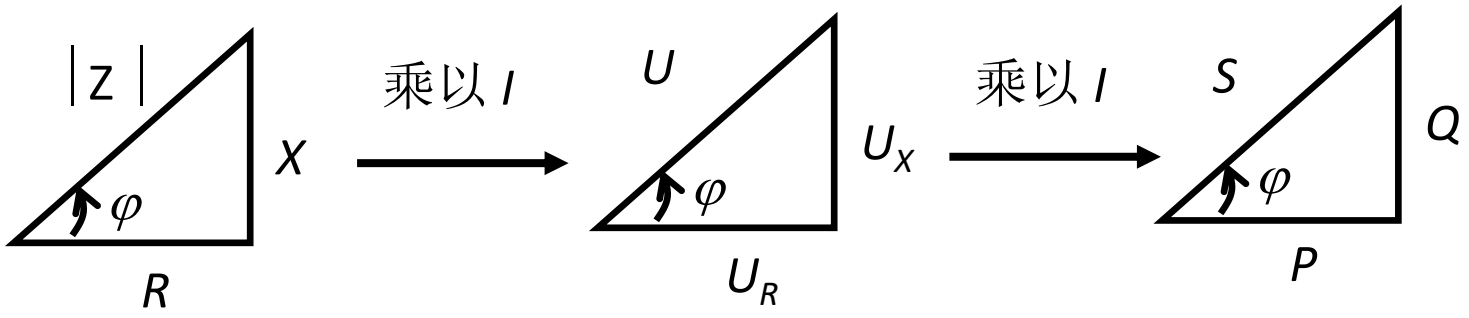
2、额定视在功率——额定电压和额定电流的乘积。

3、额定平均功率不好标定

因为电力设备在运行时其功率因数取决于外部电路，因此在未指定功率因数时，不能标明其额定平均功率，而常用额定视在功率作为该电力设备的额定功率。

视在功率常用于表示电源设备的容量

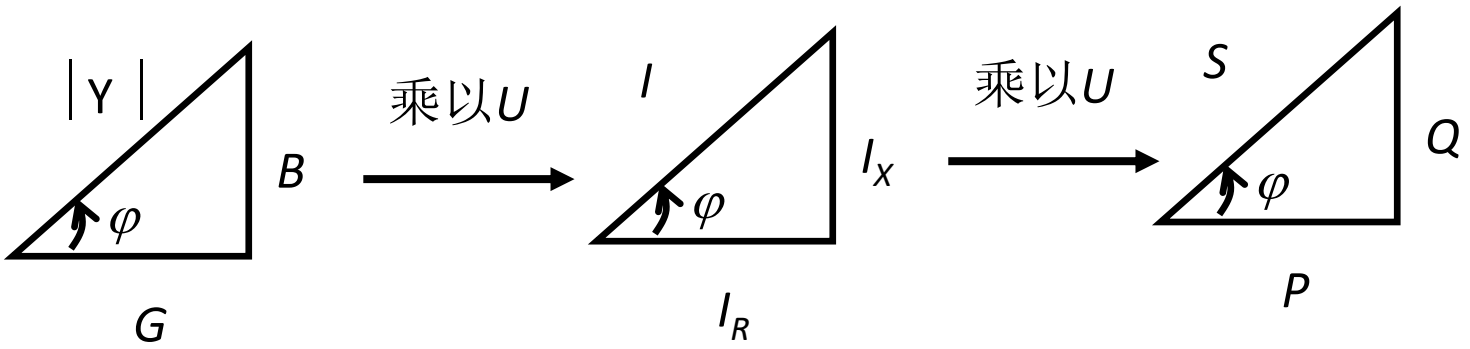
1、Z代数形式所对应串联模型的阻抗△电压△与功率△相似：



(a) 阻抗三角形　　(a) 电压三角形　　(a) 功率三角形

$$U=|Z|I, U_R=RI, U_X=|X|I$$

2、Y代数形式所对应并联模型的导纳△、电流△与功率△相似：

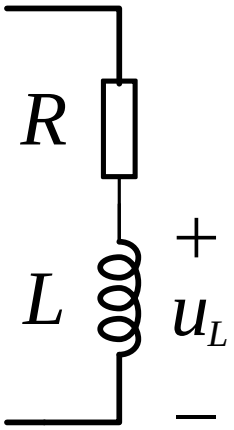


(b) 导纳三角形　　(b)电流三角形　　(b)功率三角形

$$\boldsymbol{I=|Y|U, I_G=GU, I_B=|B|U}$$

例题 4.21

在工频条件下测得某线圈的端口电压、电流和功率分别为**100V**、**5A**和**300W**。求此线圈的电阻、电感和功率因数。



解

$$\lambda = \cos\varphi = \frac{P}{UI} = \frac{300\text{W}}{100\text{V}\times 5\text{A}} = 0.6$$

$$\phi = \arccos 0.6 = 53.1°$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{100\text{V}}{5\text{A}} = 20\Omega$$

线圈电阻、感抗和电感分别为：

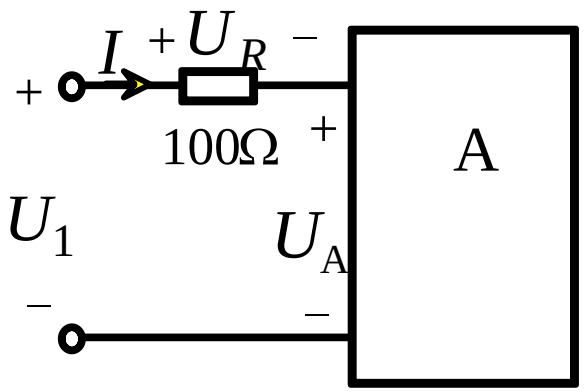
$$R = |Z|\cos\phi = 20\Omega\times 0.6 = 12\Omega$$

$$X_L = |Z|\sin\phi = 20\Omega\times 0.8 = 16\Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{16\Omega}{2\pi\times 50\text{s}^{-1}} = 51 \quad \text{mH}$$

功率计是测量电信号有功功率（平均功率）的仪表。

[补充4.11] 图示正弦稳态电路，已知 $U_1=U_R=100\text{V}$，$\dot{U}_R$滞后于$\dot{U}_1$的相角为60°，求一端口网络A吸收的平均功率。



补题6.11

[解]　设$\dot{U}_1=100\angle 0^\circ\ \text{V}$，

则$\dot{U}_R=100\angle -60^\circ\ \text{V}$

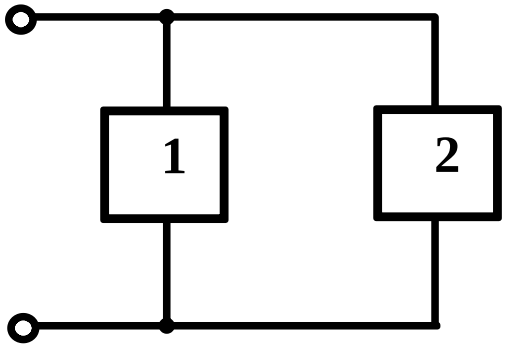
$$\dot{I}=\dot{U}_R/100\Omega=1\angle -60^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{U}_\text{A}=\dot{U}_1-\dot{U}_R=100\angle 60^\circ\ \text{V}$$

网络A吸收的功率为：

$$P_\text{A}=U_\text{A}I\cos[60^\circ-(-60^\circ)]=-50\text{W}$$

[补充] 已知图示电路中负载1和2的平均功率和功率因数分别为 P_1=80W、λ_1=0.8（感性）和 P_2=30W、λ_2=0.6（容性）。试求各负载的无功功率、视在功率以及两并联负载的总平均功率、无功功率、视在功率和功率因数。



[解] $\phi_1 = \arccos\lambda_1 = 36.86^\circ$

$S_1 = P_1 / \lambda_1 = 80\,\mathrm{W} / 0.8 = 100\,\mathrm{VA}$

$Q_1 = S_1 \sin\phi_1 = 60\,\mathrm{var}$

$\phi_2 = -\arccos\lambda_2 = -53.13^\circ$

$Q_2 = S_2 \sin\phi_2 = -40\,\mathrm{var}$

$S_2 = P_2 / \lambda_2 = 30\,\mathrm{W} / 0.6 = 50\,\mathrm{VA}$

根据功率守恒计算总有功和总无功：

$P = P_1 + P_2 = 110\mathrm{W}$

$Q = Q_1 + Q_2 = 20\,\mathrm{var}$

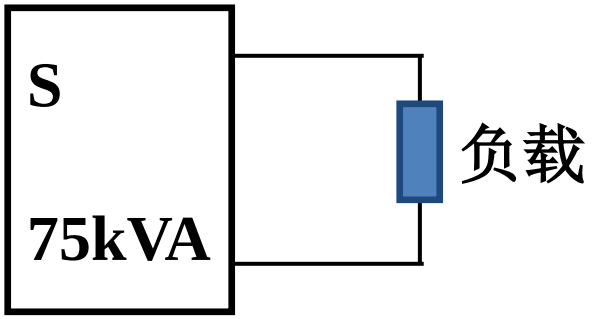
视在功率和功率因数为：

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 111.8\mathrm{VA}$

$\lambda = P / S = 0.98$

功率因数（power factor）

设备容量 S （额定），向负载送多少有功要由负载的功率因数角决定。



$P = S\cos\varphi$

$\cos\varphi=1$，　$P=S=75kW$

$\cos\varphi=0.7$，　$P=0.7S=52.5kW$

功率因数低带来的问题：

（1） 设备不能充分利用；

（2）当输出相同的有功功率时，线路上电流$I=P/(U\cos\varphi)$大，线路上功率、电压损耗大。

（3）视在功率一定时，增加无功功率就要降低输、变电设备的供电能力。

但是无功功率决不是无用功率，它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场，使转子转动，从而带动机械运动，电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。

- 功率因数：是衡量用电设备对于电源的能量的利用效率的数据。
  - 白炽灯：纯电阻性的，它在工作中，不会对交流电产生电流移相，电压和电流始终保持同相，其功率因数=1，最大值。





  - 日光灯，早期的使用电感镇流器，电感会导致电流相位滞后，从而导致日光灯功率因数降低，通常是0.85左右。现在的日光灯，一般采用电子镇流器，功率因数虽然提高很多，但是始终小于1，通常是0.95～0.98左右。
  - 汞灯：0.8~0.9；
  - LED灯：0.9~0.99；
  - 异步电机：空载 $\cos\varphi = 0.2\sim0.3$
    满载 $\cos\varphi = 0.7\sim0.85$



一般提到灯的功率都指有功功率，例如：40W的日光灯，除需40W有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外，还需80var左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。

功率因数的提高

提高功率因数的意义：

1　通过减少线路电流来减小线路损耗；

2　提高发电设备利用率。

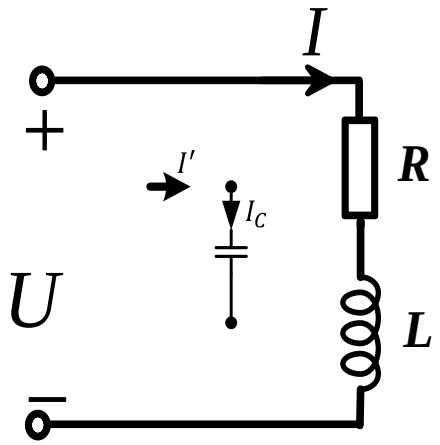


图4.31(a)

原理：利用电场能量与磁场能量的相互转换，或者说利用容性无功与感性无功的相互补偿，来减少电源输出电流的无功分量，从而减小电源的无功功率。

原则：确保负载正常工作。

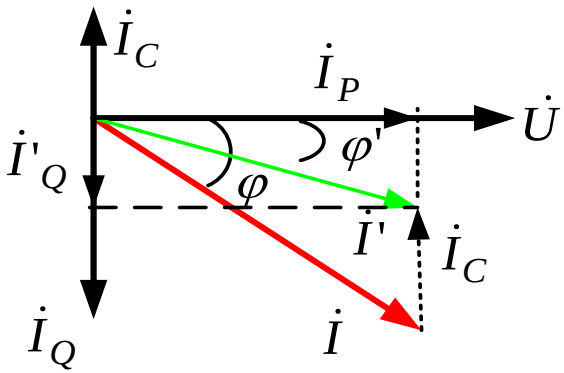
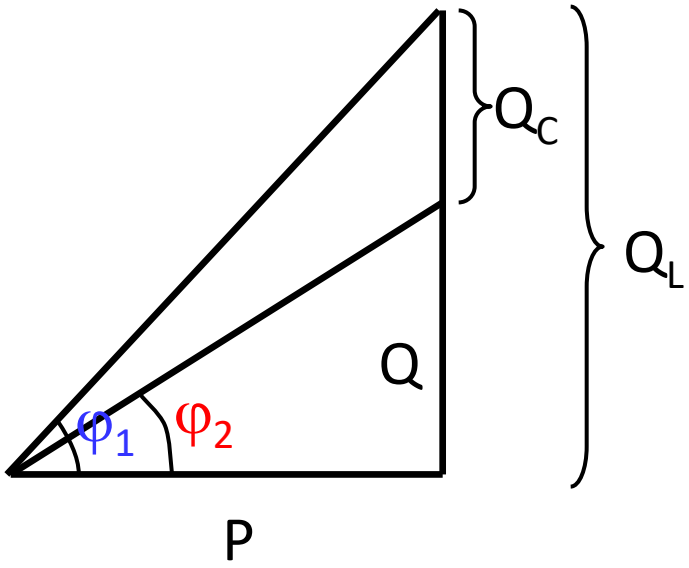


图4. 31 (b)

说明：图中电流$\dot{I}$仍表示原来感性负载的电流，$\dot{I}_C$是比电压$\dot{U}$越前90°的电容电流。此时一端口所需电流为$\dot{I}' = \dot{I} + \dot{I}_C$，$\dot{I}'$滞后$\dot{U}$的相位差为$\varphi'$，且$\varphi' < \varphi$。可见，由于在感性负载上并联电容，使得一端口的功率因数由原来的$\cos\varphi$提高到$\cos\varphi'$，其实际效果是使一端口电流从原来的I减小到I'。

可以用功率三角形来确定并联电容的值



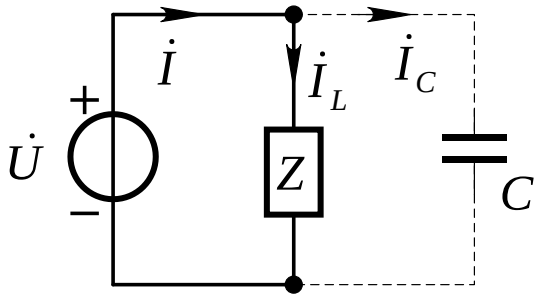
$$\left|Q_C\right| = \left|Q_L - Q\right| = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$$

$$\left|Q_C\right| = \omega C U^2$$

$$\therefore \quad C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$$

例题 4.22

下图所示电路，感性负载Z接于220V、50Hz正弦电源上，负载的平均功率和功率因数分别为2200W和0.8。(1) 求并联电容前电源电流、无功功率和视在功率。(2) 并联电容，将功率因数提高到0.95，求电容大小、并联后电源电流、无功功率和视在功率。



解 (1) 并联电容前电源电流等于负载电流

$$I = I_L = \frac{P}{U\lambda} = \frac{2200\text{W}}{220\text{V}\times 0.8} = 12.5\text{A}$$

负载功率因数角 $\phi = \arccos 0.8 \approx 36.9^\circ$

电源无功功率等于负载无功功率

$$Q = Q_L = P\tan\varphi = 1650\,\text{var}$$

电源视在功率

$$S = UI_L = 220\text{V}\times 12.5\,\text{A} = 2750\text{VA}$$

(2) 并联电容后功率因数角 $\phi' = \arccos 0.95 \approx 18.2^\circ$

有功功率不变，无功功率为

$$Q' = P\tan\varphi' \approx 723.11\,\text{var}$$

电源无功功率的差值等于电容上的无功功率

$$Q_C = Q' - Q \approx -926.83\,\text{var}$$

故并联电容为

$$C = -\frac{Q_C}{\omega U^2} = \frac{926.83\,\text{var}}{(100\pi)\text{s}^{-1}\times(220\text{V})^2} \approx 63.32\mu\text{F}$$

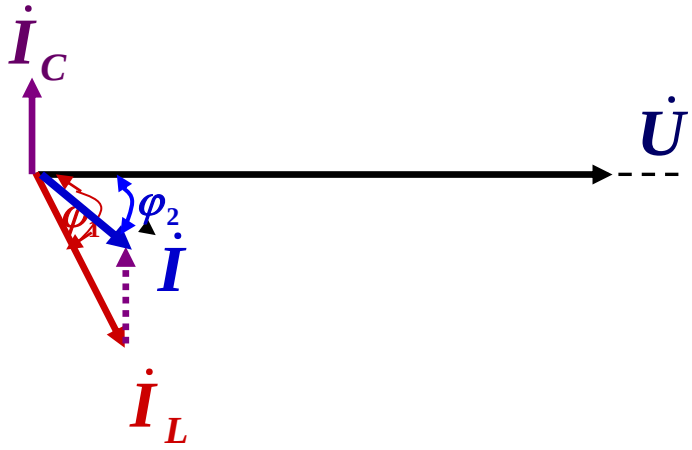
并联电容后的电源视在功率

$$S' = \sqrt{P^2 + Q'^2} \approx 2387.26\,\text{VA}$$

电源电流 $I' = S'/U \approx 10.85\,\text{A}$

思考：

为了提高功率因数，是否电容*C*越大越好?



电容*C*逐渐增大的过程中，功率因数先增大，后减小；电路由感性变为容性。

4.9 复 功 率

掌握复功率定义，及其与平均功率、无功功率和视在功率的关系。

设一端口网络的端口 分别用相量表示

电压 $u=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi_u)$ $\dot{U}=U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}$

电流 $i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$ $\dot{I}=I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$

复功率： $\tilde{S}=P+\mathrm{j}Q=UI\cos\varphi+\mathrm{j}UI\sin\varphi$

$=UI\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}=UI\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\psi_u-\psi_i)}=U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}\cdot I\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\psi_i}=\dot{U}\,\dot{I}^{*}$

视在功率　阻抗角　平均功率　无功功率

即：**复功率等于电压相量与电流相量共轭复相量的乘积，单位是VA。**

复功率是直接利用电压和电流相量计算的功率。

$$\left|\tilde{S}\right|=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{[UI\cos\varphi]^2+[UI\sin\varphi]^2}=UI=S$$

复功率的幅角 $\arg\tilde{S}=\arctan\dfrac{Q}{P}=\arctan\dfrac{UI\sin\varphi}{UI\cos\varphi}=\varphi$

1、计算复阻抗 $Z = R + \mathrm{j}X$ 所吸收的复功率时，将式 $\dot{U} = Z\dot{I}$ 代入得

$$\tilde{S} = \dot{U}\overset{*}{I} = Z\dot{I}\overset{*}{I} = ZI^2 = RI^2 + \mathrm{j}XI^2 = P + \mathrm{j}Q$$

阻抗为感性时，j*X*前方为正号，$\tilde{S}$ 的虚部为正，表示感性无功功率
若为容性，j*X*前方为负号，$\tilde{S}$ 的虚部为负，表示容性无功功率

2、计算复导纳 $\boldsymbol{Y = B + jG}$ 所吸收的复功率时，将式 $\dot{I} = Y\dot{U}$ 代入

$$\tilde{S} = \dot{U}\overset{*}{I} = \dot{U}(\dot{U}Y)^* = \dot{U} * \dot{U}^* Y^* = U^2 Y^* = BU^2 - jGU^2$$

复功率守恒定理（Theorem of conservation of complex power）：

在正弦稳态下，任一电路所有支路吸收的复功率之和为零。即

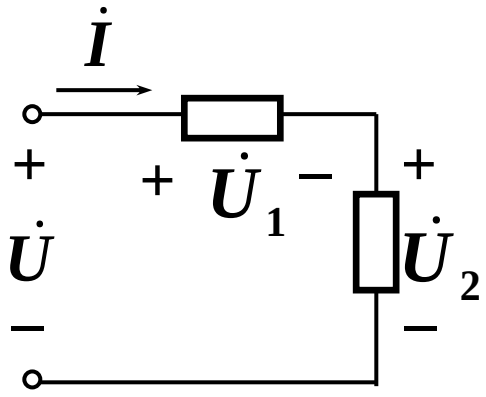
$$\sum_{k=1}^{b}\overline{S}_k=0 \qquad \sum_{k=1}^{b}\dot{U}_k\dot{I}_k^*=0$$

$$\sum_{k=1}^{b}(P_k+\mathrm{j}Q_k)=0 \qquad \begin{cases}\sum_{k=1}^{b}P_k=0\\ \sum_{k=1}^{b}Q_k=0\end{cases}$$

此结论可用特勒根定理证明。

说明：其中实部代数和等于零表明：各电源发出的平均功率之和等于各负载吸收的平均功率之和；而虚部代数和等于零表明：各电源“发出”的无功功率代数和等于各负载“吸收”的无功功率代数和。

* 复功率守恒 不等于视在功率守恒



$$\bar{S} = \dot{U}\dot{I}^* = (\dot{U}_1 + \dot{U}_2)\dot{I}^*$$

$$= \dot{U}_1\dot{I}^* + \dot{U}_2\dot{I}^* = \bar{S}_1 + \bar{S}_2$$

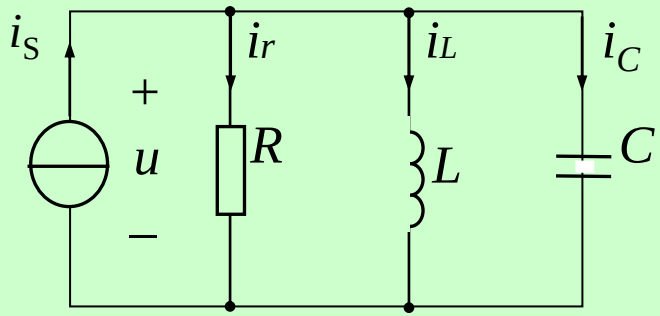
$$\because U \neq U_1 + U_2$$

$$\therefore S \neq S_1 + S_2$$

一般情况下

$$S \neq \sum_{k=1}^{b} S_k$$

[补充4.12] 图示电路中I_R=8A，I_L=4A，I_S=10A，X_C=10Ω，求电流源提供的复功率及各负载吸收的复功率，并验证复功率守恒性。



补题 4.12

$$U = X_C I_C = 100\,\mathrm{V}$$

$$\text{设}\dot{U} = 100\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$$

$$\text{则}\dot{I}_R = 8\angle 0^\circ\,\mathrm{A},\ \dot{I}_L = 4\angle -90^\circ\,\mathrm{A},\ \dot{I}_C = 10\angle 90^\circ\,\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_S = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = (8 + \mathrm{j}6)\mathrm{A}$$

电流源发出复功率

$$\tilde{S} = \dot{U}\,\dot{I}_S^{*} = (800 - \mathrm{j}600)\,\mathrm{VA}$$

[解] $\because\quad (I_\mathrm{L} - I_\mathrm{C})^2 = I_\mathrm{S}^2 - I_\mathrm{R}^2$

$$\therefore\quad I_\mathrm{L} - I_\mathrm{C} = \pm\sqrt{I_\mathrm{S}^2 - I_\mathrm{R}^2} = \pm 6\mathrm{A}\quad ,$$

得$I_C = 10\mathrm{A}, I_C = -2\mathrm{A}$(舍去)

***R*、*L*、*C* 分别吸收复功率**

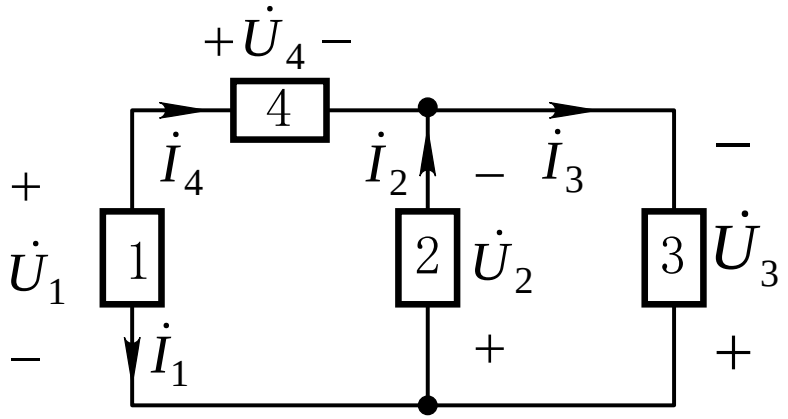
$$\tilde{S}_R = \dot{U}\,\dot{I}_R^{*} = 800\,\mathrm{VA}$$

$$\tilde{S}_L = \dot{U}\,\dot{I}_L^{*} = \mathrm{j}400\,\mathrm{VA}$$

$$\tilde{S}_C = \dot{U}\,\dot{I}_C^{*} = -\mathrm{j}1000\,\mathrm{VA}$$

例题 **4.23**

图中 $\dot{U}_1=(1+\mathrm{j})\mathrm{V}$, $\dot{U}_2=-\mathrm{j}2\mathrm{V}$, $\dot{I}_3=(1-\mathrm{j})\mathrm{A}$, $\dot{I}_4=(1+\mathrm{j})\mathrm{A}$ ，求各元件复功率，并判断其类型



解 $\dot{U}_3=\dot{U}_2=-\mathrm{j}2\ \ (\mathrm{V})$

$$\dot{U}_4=\dot{U}_1+\dot{U}_2=1-\mathrm{j}(\mathrm{V})$$

$$I_1=-\dot{I}_4=-1-\mathrm{j}(\mathrm{A})$$

$$\dot{I}_2=\dot{I}_3-\dot{I}_4=-\mathrm{j}2(\mathrm{A})$$

各元件吸收功率（注意UI参考方向）

元件1：$\tilde{S}_1=\dot{U}_1\overset{*}{I}_1=$

$$(1+\mathrm{j})(-1+\mathrm{j})=-2\mathrm{W}$$ 电源

元件2：$\tilde{S}_2=\dot{U}_2\overset{*}{I}_2=$

$$-\mathrm{j}2\times\mathrm{j}2=4\mathrm{W}$$ 电阻

元件3：$\tilde{S}_3=-\dot{U}_3\overset{*}{I}_3=$

$$-(-\mathrm{j}2)\times(1+\mathrm{j})=(-2+\mathrm{j}2)\,\mathrm{var}$$ 感性电源

元件4：$\tilde{S}_4=\dot{U}_4\overset{*}{I}_4=$

$$(1-\mathrm{j})\times(1-\mathrm{j})=-\mathrm{j}2\,\mathrm{var}$$ 电容

可见 $$\sum_{k=1}^{4}\tilde{S}_k=\sum_{k=1}^{4}\dot{U}_k\overset{*}{I}_k=0$$

小结：

- 瞬时功率是时间的函数，说明正弦电流电路中能量并非单方向传送。 $p(t)=u(t)i(t)$

- 平均（有功）功率是常数，表示二端网络实际消耗的功率。

$$P=UI\cos\varphi=\sum P_R \ (\mathrm{W})$$

- 无功功率表示二端网络与电源之间能量往返交换的最大值。

$$Q=UI\sin\varphi=\sum Q_L+\sum Q_C \quad (\mathrm{Var})$$

- 视在功率常用于表示电源设备的容量，既是平均功率的最大值，也是无功功率的最大值。

$$S=UI=\sqrt{P^2+Q^2} \quad (\mathrm{VA})$$

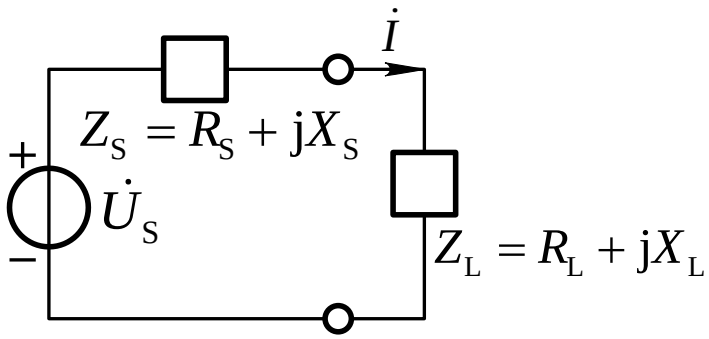
- 复功率是功率分析中的辅助计算量，可以将平均功率、无功功率、视在功率及功率因数角联系起来。

$$\tilde{S}=\dot{U}\dot{I}^*=P+jQ=Se^{j\varphi} \quad (\mathrm{VA})$$

4.10 最大功率传输定理

基本要求：掌握最大功率传输的概念、最大功率传输定理的条件与结论。

1．如下图所示



讨论传输最大功率的电路

电压源 $\dot{U}_S$，内阻抗 $Z_S = R_S + jX_S$，负载阻抗 $Z_L = R_L + jX_L$ 的实部 R_L 大于零，且 R_L 与 X_L 可随意改变，负载阻抗 Z_L 从给定电源获得**最大平均功率**的条件是

$$Z_L = R_L + jX_L = R_S - jX_S = Z_S^*$$

最大功率传输定理：负载阻抗等于电源内阻抗的共轭复数时称为**共轭匹配**，负载获得最大功率，此时最大功率为：

$$P_{L\max} = \frac{U_S^2}{4R_L}$$

注：当负载获得最大功率时，电源内阻和负载电阻消耗的功率相等，电能的利用率只有50%．

2．当负载阻抗 $Z_L = |Z_L| e^{j\varphi_L}$ 的模 $|Z_L|$可以改变，而阻抗角不能改变时，负载从给定电源获得最大功率的条件是

负载阻抗模与电源内阻抗模相等。

即 $|Z_L| = |Z_S|$

模匹配

获得的最大功率为

$$P_{L\max} = \frac{U_S^2 \cos\varphi_L}{2|Z_S|[1+\cos(\varphi_S - \varphi_L)]}$$

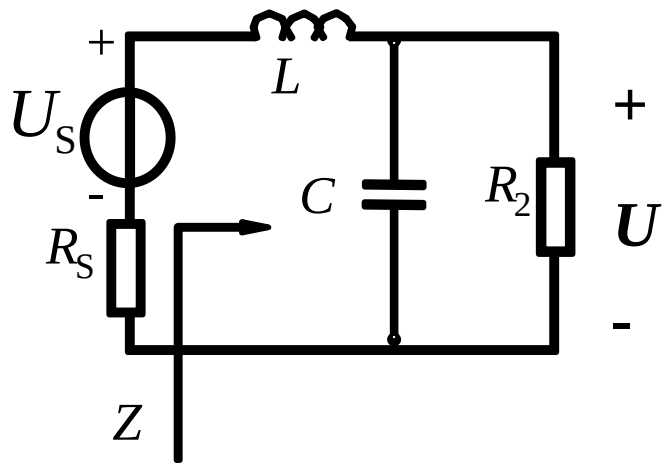
例如，当电源内阻抗为 $Z_S = R_S + jX_S$ 时，

纯电阻负载获得最大功率的条件是 $R_L = |Z_S|$ ；

如果电源内阻抗也是纯电阻，即 $Z_S = R_S$

电阻负载获得最大功率的条件则是 $R_L = R_S$

[补充]图示电路中电源频率 $f=3.18\times10^4Hz, U_S=1V$，内阻$R_S$=125Ω，负载电阻$R_2$=200Ω。为使 R_2 获得最大功率，L 和 C 应为多少？求出此最大功率。



[解]

$$Z=\mathrm{j}\omega L+\frac{R_2/\mathrm{j}\omega C}{R_2+1/\mathrm{j}\omega C}$$

$$=\frac{R_2}{1+(\omega R_2C)^2}+\mathrm{j}\left[\omega L-\frac{\omega {R_2}^2C}{1+(\omega R_2C)^2}\right]$$

当 $\overset{*}{Z}=R_S$，

即 $\dfrac{R_2}{1+(\omega R_2C)^2}=R_S$，$\omega L-\dfrac{\omega {R_2}^2C}{1+(\omega R_2C)^2}=0$ 时

R_2可获得最大功率，此时可解得

$$C=\frac{\sqrt{R_2/R_S-1}}{\omega R_2}=0.0194\mu\mathrm{F}$$

$$L=R_2R_SC=0.485\mathrm{mH}$$

此时 $\dot{U}=\dfrac{\dfrac{R_2/\mathrm{j}\omega C}{R_2+1/\mathrm{j}\omega C}}{R_S+\mathrm{j}\omega L+\dfrac{R_2/\mathrm{j}\omega C}{R_2+1/\mathrm{j}\omega C}}\times\dot{U}_S$

$$P_{\max}=\frac{U^2}{R_2}=2\mathrm{mW}$$